UPN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE UN NEGOCIO DE PERFUMERÍA Y ACCESORIOS MEDIANTE UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO EN JAVA

Autores:

AGUILAR RODRIGUEZ JEREMY JESUS -N00455506
PARTICIPACION:(100%)

CHUICA TELLO DAYSON FABIÁN -N00449457
PARTICIPACION:(100%)

MORI YOVERA CHARLY AYRTOM -N00434976
PARTICIPACION:(100%)

QUISPE LAINES JOAQUÍN AARÓN -N00450089
PARTICIPACION:(100%)

Curso:

Base de Datos

Docente:

CHAVEZ BARDALES VICTOR ISAAC

LIMA– Perú

2026-2

INDICE

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 1
INDICE DE TABLAS 4
INDICE DE FIGURAS 4
INDICE DE ANEXOS 4
RESUMEN 5
ABSTRACT 5
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 6
1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 6
1.3. PROPUESTAS 6
1.4. IMPACTOS 9
1.4.1. IMPACTO SOCIAL 9
1.4.2. IMPACTO CULTURAL 9
1.4.3. IMPACTO POLÍTICO 9
1.4.4. IMPACTO AMBIENTAL 9
1.4.5. IMPACTO ÉTICO 9
1.4.6. IMPACTO ECONÓMICO 10
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 10
2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 10
2.2. BASES TEÓRICAS 11
2. SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS (SGBD) 11
3. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (DER) 12
4. MODELO RELACIONAL 12
5. GESTION DE INVENTARIO 12
6. SQL SERVER 12
7. JAVA 12
2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 13
2.3.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACION DEL PROBLEMA 13
2.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 13
2.3.3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN 14
CAPITULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA 15
Seguridad y control de acceso 16

HERAMIENTAS DE HARDWARE 16
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 16
CAPITULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES 17
4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 17
4.2. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 19
4.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO 20
4.4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 21
4.5. MODELADO DEL NEGOCIO 22
CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO 25
5.1. REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO /, HISTORIAS DE USUARIO 25
5.2. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS / Q ES 27
5.3. MODELO CONCEPTUAL 27
5.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES 27
5.3.2. IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS 27
5.3.3. IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES 28
5.3.5. LIMITACIONES 29
5.4. MODELO LOGICO 31
5.5. NORMALIZACION 33
5.6. MODELO FÍSICO 34
5.7. MIGRACION AL GESTOR DE BASE DE DATOS 35
5.7.1. sp_helpdb 35
Tablas creadas en el explorador de objetos 35
5.7.2. Resultado de SELECT * FROM de todas las tablas implementadas 36
5.7.4 Resultado de las vistas creadas, explicando en qué ayudará al negocio o el requerimiento funcional que resuelve 40
3. VW_PERFUMES 41
4. VW_FACTURAS_CLIENTES 41
5. VW_COMPRAS_PROVEEDORES 41
REFERENCIAS BIBLIÓGRÁFICAS 42
ANEXOS 43

INDICE DE TABLAS

TABLA 1: Metodologías de trabajo 14
TABLA 2:Heraminetas de hardware 15
TABLA 3:Selección de alternativas de solución 16
TABLA 4:Diagrama gantt 18
TABLA 5:Roles y responsabilidades 19
TABLA 6:Matriz de responsabilidades de los integrantes 20
TABLA 7:Reglas del negocio 23
TABLA 8:Stakeholders 26
TABLA 9:Cardinalidad entidades 27

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1Mapa de procesos 22
FIGURA 2:Diagrama de flujo del negocio 22
FIGURA 3:Historias de usuario 25
FIGURA 4:Modelo entidad relación (DER) 29
FIGURA 5:Modelado en MySQL Worbench 30
FIGURA 6:Diccionario de Datos 32
FIGURA 7:Boleta de venta 33
FIGURA 8:Normalizacion de Tablas 33
FIGURA 9:Diagrama de tablas SQLSERVER 34

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1:Cuestionario al cliente para el análisis de requerimientos 43
ANEXO 2:Codigo Fuente 46

RESUMEN

El presente trabajo fue elaborado por un grupo de estudiantes del curso de Base de Datos, con el propósito de diseñar e implementar una base de datos para la gestión de información de un negocio de perfumería y accesorios, mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Java. El proyecto busca organizar y centralizar la información relacionada con clientes, empleados, proveedores, productos, pedidos, compras, ventas, inventario y pagos. Para ello, se realizó el análisis de los procesos del negocio, la identificación de entidades, atributos y relaciones, y el diseño del modelo conceptual y relacional de la base de datos. La solución propuesta permitirá mejorar el registro, consulta, actualización y control de la información, contribuyendo a una gestión más ordenada de las actividades comerciales del negocio.

Palabras clave: Base de datos, perfumería, gestión de información, inventario, aplicación de escritorio.

ABSTRACT

This work was developed by a group of students from the Database course, with the purpose of designing and implementing a database for information management in a perfume and accessories business through a desktop application developed in Java. The project aims to organize and centralize information related to customers, employees, suppliers, products, orders, purchases, sales, inventory, and payments. To achieve this, the business processes were analyzed, entities, attributes, and relationships were identified, and the conceptual and relational database models were designed. The proposed solution will improve the recording, querying, updating, and control of information, contributing to a more organized management of the business's commercial activities.

Keywords: Database, perfumery, information management, inventory, desktop application.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

Nuestro proyecto nace a partir de la situación de un emprendedor peruano que cuenta con un negocio de perfumería y accesorios, el cual actualmente no dispone de un sistema para gestionar y organizar adecuadamente la información de sus actividades comerciales.

Al no contar con un sistema, el registro y control de información como productos, clientes, empleados, ventas, proveedores, boletas de pago e inventario puede realizarse de manera desorganizada, teniendo problemas en la consulta, actualización y control de los datos del negocio. Esta situación en la que se encuentra el negocio puede resultar en la pérdida de información, registros duplicados o dificultades para conocer el estado actual de sus productos y ventas.

Por este motivo, se plantea el desarrollo de una base de datos que permita organizar y centralizar la información del negocio de perfumería, facilitando el registro, consulta y actualización de los datos. Con este proyecto se busca brindar una solución que contribuya a mejorar la gestión de la información y que pueda servir como base para una futura implementación de un sistema para el negocio.

1.3. PROPUESTAS

Propuesta 01: Registro de información mediante hojas de cálculo

Utilizar Excel para registrar y organizar información sobre productos, clientes, empleados, ventas, proveedores e inventario.

Ventajas

- fácil de implementar.
- Tiene un costo bajo.
- Permite organizar información en tablas.
- No requiere desarrollar un sistema completo.
- Cualquier persona con conocimientos básicos de Excel lo puede realizar.

Desventajas

- Puede producirse información duplicada o pérdida de información.
- El manejo de grandes cantidades de datos puede ser complicado.
- No existe una estructura de base de datos adecuada.
- El acceso y control de la información es limitado.
- Cualquier persona puede realizar cambios que afecten ala base de datos.

Propuesta 02: Aplicación conectada a una base de datos SQL Oracle con servicios en la nube, web y móvil para la empresa

Implementar una aplicación para la empresa conectada a una base de datos SQL Oracle alojada en la nube, permitiendo gestionar y consultar la información del negocio mediante plataformas web y móviles. El sistema permitirá centralizar los datos de productos, clientes, ventas e inventario, facilitando su registro, actualización y consulta desde diferentes dispositivos.

Ventajas

- Permite acceder a la información desde dispositivos web y móviles.
- Centraliza la información en una base de datos SQL Oracle.
- Facilita la actualización y consulta de los datos.
- Permite gestionar productos, clientes, ventas e inventario.
- Reduce el uso de documentos físicos.
- Facilita el acceso a la información desde diferentes lugares mediante Internet.
- La mejor opción para grandes empresas.

Desventajas

- Requiere una conexión estable a Internet.
- Puede generar costos relacionados con el alojamiento en la nube.
- Requiere conocimientos técnicos para su desarrollo y mantenimiento.
- La implementación inicial puede tomar más tiempo.
- Puede presentar riesgos de seguridad si no se configuran correctamente los accesos.
- Requiere realizar mantenimiento y actualizaciones periódicas.
- Requiere contratar personal capacitado para que la gestionen
- Requiere pagar costos con la base de datos Oracle

Propuesta 03: Diseño e Implementación de una Base de Datos para la Gestión de Información de un Negocio de Perfumería y Accesorios mediante una Aplicación de Escritorio en Java

Desarrollar e implementar una base de datos integrada con una aplicación de escritorio desarrollada en Java, que permita almacenar, organizar y gestionar de forma estructurada la información del negocio de perfumería y accesorios. La propuesta permitirá administrar la información relacionada con productos, clientes, empleados, pedidos, compras, ventas, proveedores, boletas de pago e inventario, facilitando su registro, consulta, actualización y control de manera ordenada.

- **Ventajas**

Permite organizar la información del negocio de manera estructurada.

Facilita el registro, búsqueda y consulta de información mediante la aplicación.

Permite actualizar los datos de forma rápida y ordenada.

Reduce la duplicidad de registros mediante el uso de una base de datos.

Ayuda a mantener un mejor control de productos, ventas, compras e inventario.

Permite relacionar la información de clientes, productos, empleados, proveedores, pedidos y ventas.

Reduce la dependencia de registros físicos y facilita el acceso a la información.

Permite centralizar la información del negocio en una base de datos.

Cuenta con un modelo conceptual y relacional que permite definir la estructura de la base de datos antes de su implementación.

La aplicación de escritorio en Java facilita la interacción del usuario con la base de datos.

- **Desventajas**

Requiere tiempo para recopilar, organizar y validar la información del negocio.

Es necesario definir correctamente las entidades, atributos y relaciones de la base de datos.

Requiere conocimientos técnicos para desarrollar la aplicación en Java y conectar la base de datos.

Es necesario capacitar al personal para utilizar correctamente la aplicación.

Requiere realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación y la base de datos.

Puede requerir mantenimiento y actualizaciones de la aplicación y de la base de datos.

Puede generar costos relacionados con equipos, software y mantenimiento.

El acceso al sistema dependerá de la disponibilidad del equipo donde se encuentre instalada la aplicación.
Llegar al resultado

1.4. IMPACTOS

El desarrollo del proyecto generará diferentes impactos en el negocio de perfumería y accesorios en su entorno, principalmente relacionados con la organización de la información, la gestión de las actividades comerciales y el uso de recursos.

1.4.1. IMPACTO SOCIAL

El proyecto contribuye a mejorar la organización de las actividades del negocio de un emprendedor peruano, que actualmente no cuenta con conocimiento sobre un sistema que le puede facilitar el acceso a la información de clientes, productos, empleados, ventas, boletas e inventario. Lo que le permitirá realizar las actividades comerciales de manera más ordenada y brindar una mejor atención a los clientes.

1.4.2. IMPACTO CULTURAL

La implementación del Diseño e Implementación de una Base de Datos y la aplicación de escritorio promoverá una mayor adaptación al uso de herramientas tecnológicas dentro del negocio. Asimismo, fomentará una cultura de organización, responsabilidad y actualización constante de la información.

1.4.3. IMPACTO POLÍTICO

El proyecto no genera un impacto político, debido a que está orientado principalmente a la gestión interna de un negocio de perfumería.

1.4.4. IMPACTO AMBIENTAL

La implementación de una base de datos y la aplicación de escritorio permitirá reducir el uso de papel, ya que parte de la información que anteriormente podía registrarse en documentos físicos podrá ser almacenada y gestionada de manera digital. De esta forma, se disminuirá el consumo de materiales destinados al registro y almacenamiento de información.

1.4.5. IMPACTO ÉTICO

La implementación de este sistema implica manejar la información del negocio de manera responsable y segura. Los datos de clientes, empleados, proveedores y demás registros deberán ser utilizados únicamente para las actividades correspondientes al negocio, evitando su uso indebido, modificación no autorizada o divulgación. De esta manera, el proyecto promoverá un manejo responsable y confiable de la información.

1.4.6. IMPACTO ECONÓMICO

El nuevo sistema Permitirá mejorar el control de las ventas, productos e inventario del negocio. Esto ayudará a reducir errores en los registros, evitar pérdidas de información y llevar un mejor control de los recursos. Además, facilitará el seguimiento de las ventas y existencias, contribuyendo a una gestión más eficiente de las actividades económicas del negocio.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS

La investigación de Gamboa Tumba y Villarreal Lara (2021), tuvo como objetivo desarrollar una solución tecnológica orientada a mejorar las actividades relacionadas con las ventas de la empresa Comercial & Distribuidora HR - Callao. Para ello, emplearon la metodología RUP y realizaron un estudio de tipo aplicado y experimental. La investigación consideró un total de 80 productos, de los cuales 33 fueron seleccionados como muestra para el análisis. Después de implementar el sistema y evaluar los resultados mediante fichas de registro, se identificaron mejoras en diferentes procesos de la empresa. El tiempo promedio de almacenamiento de productos disminuyó de 12.6 % a 5.7 %, mientras que el tiempo utilizado en el registro de cotizaciones pasó de 10.13 % a 7.43 %. Asimismo, el tiempo promedio destinado al registro de ventas se redujo de 9.28 % a 6.17 %. Por otro lado, el porcentaje de crecimiento de las ventas aumentó de 3.17 % a 6.83 %. A partir de estos resultados, los autores determinaron que la implementación del sistema web produjo una mejora en la gestión de ventas de la empresa.

De manera similar, La investigación de Acero Pilco (2024), titulada Desarrollo de un sistema web para mejorar el control de inventarios de la Botica Sud Puno 2024, tuvo como objetivo mejorar la administración del inventario de una botica mediante el desarrollo de un sistema web, debido a que el control se realizaba de forma manual y ocasionaba pérdidas de tiempo y dinero. El estudio empleó un enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental, utilizando la metodología SCRUM y tecnologías como PHP, HTML y MySQL. Después de implementar la propuesta, se obtuvo una mejora en la rotación de inventarios, que pasó de 38.61 % a 112.40 %, mientras que la precisión del inventario aumentó de 52.55 % a 96.18 % y el abastecimiento de pedidos alcanzó el 100 %. Los resultados permitieron concluir que el sistema web mejoró el proceso de control de inventarios.

Asimismo, La investigación de Parisuaña Cusilayme (2024) tuvo como propósito desarrollar una herramienta web que permitiera mejorar el manejo de las ventas y el control de los productos almacenados en la planta procesadora de lácteos Grupo Yaguno S.A.C. Para llevar a cabo el proyecto se empleó una metodología de tipo aplicada con diseño preexperimental, mientras que para el desarrollo del sistema se utilizó XP, junto con Laravel, PHP y MySQL.

Tras la implementación de la propuesta, se obtuvo una valoración de 97.5 puntos en la evaluación de calidad basada en la norma ISO-9126. Además, mediante la prueba de hipótesis se comprobó una mejora significativa en el control del

inventario, obteniéndose un valor de significancia de 0.000. Estos resultados permitieron concluir que el sistema web contribuyó a mejorar los procesos relacionados con las ventas y el control de inventarios de la empresa.

Por otra parte, La investigación de Ticona Vargas (2025), que se titulada Implementación de un sistema web para mejorar la gestión de inventarios de Newtex Juliaca 2024, estuvo orientada a solucionar las dificultades que presentaba la empresa en el control de sus inventarios, ya que los registros se realizaban manualmente. Para desarrollar la propuesta se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño preexperimental, utilizando técnicas de análisis documental y fichas de registro. Asimismo, se emplearon herramientas como Python, Django y MySQL, junto con la metodología Scrum.

Después de implementar el sistema web, se observaron mejoras en los principales indicadores evaluados. El porcentaje de ventas perdidas disminuyó de 72.74 % a 53.71 %, mientras que la precisión del inventario aumentó de 69.76 % a 86.16 %. Del mismo modo, la tasa de abastecimiento de pedidos pasó de 68.11 % a 86.62 %. Estos resultados permitieron determinar que la solución tecnológica contribuyó a mejorar el control de existencias y el abastecimiento de productos en la empresa.

Finalmente, la investigación de Chiroque Arroyo (2026), titulada Implementación de un sistema web para el control de ventas e inventario en la empresa Construcciones JMP – Sullana; 2026, tuvo como propósito mejorar el manejo de las actividades relacionadas con las ventas y el inventario de la empresa, debido a las dificultades ocasionadas por el registro manual de la información. El estudio empleó un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo y un diseño no experimental de corte transversal. Para recopilar los datos, se aplicó una encuesta a una muestra de 40 participantes, entre trabajadores, clientes y proveedores.

Los resultados mostraron que el 85 % de los participantes no se encontraba satisfecho con la forma en que se realizaban los procesos actuales. Asimismo, el 92 % manifestó estar de acuerdo con la implementación de un sistema web, mientras que el 100 % consideró que la propuesta sería funcional y útil para mejorar el control de ventas e inventario. A partir de estos resultados, la investigación planteó que la incorporación de una solución tecnológica permitiría automatizar los procesos, facilitar el acceso a la información y disminuir los errores en el manejo de los registros.

2.2. BASES TEÓRICAS

1. BASE DE DATOS

Una base de datos es un conjunto organizado de información que permite almacenar, consultar y gestionar datos de manera estructurada. Su uso facilita la integración de la información de una organización y reduce problemas como la duplicidad e inconsistencia de los registros. Además, permite que los datos sean utilizados por diferentes usuarios y áreas, manteniendo una estructura que facilita su administración y actualización (Marqués, 2011).

2. SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS (SGBD)

El sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es el software encargado de administrar una base de datos y facilitar el acceso a la información almacenada. Entre sus principales funciones se encuentran definir la estructura de los datos, permitir su registro, modificación, eliminación y consulta, así como controlar el acceso de los usuarios. Además, proporciona mecanismos para mantener la integridad y consistencia de la información y gestionar su almacenamiento de manera independiente de las aplicaciones que la utilizan (Marqués, 2011).

3. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

El modelo entidad-relación permite representar de manera conceptual los elementos que intervienen en un sistema y la forma en que estos se encuentran vinculados. Para ello, se identifican entidades, atributos y relaciones, lo que facilita la representación de la información antes de realizar la implementación de la base de datos. Este modelo permite obtener una visión general de los datos y de las relaciones que existen entre ellos (Marqués, 2011).

4. MODELO RELACIONAL

Entre los modelos lógicos, el **modelo relacional** es uno de los más utilizados y representa la información mediante tablas organizadas en filas y columnas, estableciendo relaciones lógicas entre ellas. Además, durante el diseño se define el esquema de la base de datos, que determina su estructura y restricciones, mientras que los datos almacenados pueden cambiar con el tiempo de acuerdo con las operaciones realizadas (Marqués, 2011).

5. GESTION DE INVENTARIO

La gestión de inventarios permite controlar de manera adecuada la cantidad de productos disponibles en una empresa, evitando tanto la falta de existencias como la acumulación innecesaria de productos. De esta manera, se facilita la organización de las operaciones y se favorece un uso más eficiente de los recursos empresariales (Bayas & Martínez, 2017).

6. SQL SERVER

es un sistema gestor de bases de datos relacionales que permite almacenar, organizar y administrar información. Para trabajar con los datos utiliza el lenguaje SQL, mediante el cual se pueden crear tablas y realizar operaciones como insertar, consultar, modificar y eliminar registros (Marqués, 2011).

En el proyecto, SQL Server permitirá gestionar la información del negocio de perfumería y relacionar sus diferentes tablas mediante claves primarias y foráneas, facilitando así el manejo y control de los datos.

7. JAVA

Java es un lenguaje de programación orientado al desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos. Una de sus principales ventajas es que permite crear programas que pueden ejecutarse en diferentes sistemas operativos sin tener que realizar cambios importantes en el

código fuente. Esto es posible gracias a que el código desarrollado en Java se transforma en Bytecode, el cual es ejecutado por la Máquina Virtual de Java (JVM) (Guevara, 2011).

Esta característica permite que una misma aplicación pueda utilizarse en distintas plataformas que cuenten con los componentes necesarios para ejecutar Java. Por ello, Java es considerado un lenguaje portable y puede emplearse en diferentes tipos de aplicaciones (Guevara, 2011).

Para desarrollar programas en Java se utiliza el Java Development Kit (JDK), que incluye las herramientas necesarias para escribir, compilar y ejecutar el código. También proporciona diversas librerías que facilitan el desarrollo de las aplicaciones (Guevara, 2011).

2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

2.3.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACION DEL PROBLEMA

Actualmente, el negocio de perfumería presenta una mala gestión y administración de su información, debido a que no cuenta con un sistema que permita registrar y controlar adecuadamente sus operaciones. El manejo manual de los datos dificulta llevar un control preciso de los productos, ventas, clientes, empleados, proveedores e inventario.

Esta situación ha generado problemas como exceso de mercancía, falta de control del inventario, dificultades para conocer las ganancias reales, desorganización de las ventas, compras y pagos a sus empleados, además de la pérdida de información, lo que afecta directamente la administración del negocio. Según lo informado por el emprendedor, estas deficiencias ocasionan una pérdida aproximada de S/ 650 mensuales, equivalente a S/ 7800 al año.

Ante esta problemática, se propone desarrollar una aplicación de escritorio con una base de datos en SQL Server que permita centralizar y organizar la información del negocio. Esto facilitará el control de las existencias, ventas, compras y ganancias, permitirá consultar la información de manera rápida y confiable y ayudará al emprendedor a tomar mejores decisiones para la administración de su negocio.

2.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

I. Objetivo general

El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar e implementar una aplicación de escritorio en el lenguaje java, respaldada por una base de datos en MYSQL Server, que permita mejorar la gestión y organización de la información del negocio de perfumería, facilitando el control de productos, ventas, compras, inventario, ganancias y pagos a los empleados. Asimismo, se busca contribuir a la reducción de las pérdidas económicas generadas por la mala gestión de la información y brindar al emprendedor peruano una herramienta tecnológica que le permita administrar sus recursos de manera más organizada y eficiente.

II. Objetivos específicos

- Diseñar e implementar una base de datos en SQL Server que permita centralizar y organizar la información del negocio.
- Desarrollar la aplicación de escritorio en el lenguaje java con funciones que permitan registrar, consultar, modificar y eliminar información.
- Implementar el registro y control de productos, clientes, empleados, proveedores, compras, ventas, inventario y pagos a los empleados.
- Mejorar el control del inventario, permitiendo conocer las existencias y los movimientos de los productos para disminuir problemas relacionados con el exceso o falta de mercancía.
- Facilitar el control de las ventas, compras y ganancias, mediante registros organizados y actualizados.
- Reducir la pérdida y duplicidad de información ocasionada por el manejo manual de los registros.
- Facilitar la adaptación del emprendedor al uso de la tecnología, proporcionándole una herramienta que apoye la administración y el control de sus recursos.

2.3.3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

El proyecto de solución abarca el desarrollo e implementación de una aplicación de escritorio en el lenguaje java conectada a una base de datos en SQL Server, orientada a mejorar la gestión de la información del negocio de perfumería. La aplicación permitirá centralizar los datos y facilitar el control de las principales actividades realizadas por el emprendedor.

La solución permitirá registrar, consultar, modificar y eliminar información de productos, clientes, empleados, proveedores, compras, ventas, inventario. pagos y boletas. Asimismo, permitirá controlar las existencias mediante el registro de entradas y salidas de productos, realizar el seguimiento de las ventas y compras y consultar información relacionada con las ganancias. También se podrán generar reportes a partir de la información registrada para facilitar el control y seguimiento de las operaciones.

El funcionamiento de la aplicación estará dirigido a los usuarios encargados de administrar el negocio. Como empleados, almaceneros y administrador. Estos podrán ingresar la información correspondiente, realizar consultas y actualizar los registros cuando sea necesario. La información será almacenada de manera centralizada en SQL Server, permitiendo mantener los datos organizados y facilitar su acceso.

El alcance del proyecto se limita a la implementación de la aplicación de escritorio y su base de datos para la gestión interna del negocio. Por ello, no se tomara en cuenta el desarrollo de una aplicación móvil, una tienda virtual, ventas mediante una página web, pagos en línea, integración con bancos ni sistemas contables especializados. Asimismo, la aplicación no reemplazará completamente la toma de decisiones del emprendedor, sino que proporcionará información organizada que le sirva como apoyo para administrar mejor sus recursos.

CAPITULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA

Para el desarrollo del proyecto se analizaron dos alternativas principales: **Scrum** y el **modelo tradicional**.

TABLA 1: Metodologías de trabajo

Alternativa	Características	Ventajas	Desventajas
Scrum	Organiza el trabajo en periodos cortos y permite revisar continuamente los avances.	Facilita la adaptación a cambios, la comunicación del equipo y el seguimiento de las actividades.	Requiere coordinación y participación constante de los integrantes.
Modelo tradicional	Organiza el proyecto mediante etapas previamente planificadas y secuenciales.	Permite mantener una estructura y planificación definida.	Presenta menor flexibilidad ante cambios durante el desarrollo.

En nuestro proyecto se seleccionó la metodología Scrum como marco de trabajo debido a que permite organizar el proyecto en periodos cortos de trabajo, realizar seguimiento de las actividades y revisar continuamente los avances obtenidos. Además, facilita la distribución de responsabilidades entre los integrantes y permite realizar ajustes cuando se identifiquen nuevos requerimientos o necesidades durante el desarrollo del sistema.

Además, se podrán organizar las actividades mediante ciclo de trabajo con una duración fija de 1 a 5 semanas (**sprints)**, considerando tareas como la recopilación de información, análisis de requerimientos, modelado de la base de datos, desarrollo de la aplicación y pruebas.

Para mantener un desarrollo organizado se considerarán estándares y convenciones relacionados con la calidad, seguridad y nomenclatura.

Estándares y convenciones

Para mantener un desarrollo organizado se considerarán estándares y convenciones relacionados con la calidad, seguridad y nomenclatura.

- **ISO/IEC 25010:** se utilizará como referencia para evaluar y considerar diferentes características relacionadas con la calidad del software, como la adecuación funcional, eficiencia, seguridad y mantenibilidad. Esto permitirá que la aplicación desarrollada cumpla adecuadamente con las funciones requeridas
- **ISO/IEC 27001:** se tomará como referencia para establecer criterios relacionados con la seguridad de la información y el control de acceso. En el proyecto permitirá considerar medidas para proteger la información almacenada, controlar el acceso de los usuarios según sus permisos y reducir los riesgos de pérdida, modificación o acceso no autorizado a los datos del sistema
- **Convenciones de nomenclatura:** Se utilizará una nomenclatura uniforme para mantener buenas prácticas durante el desarrollo del proyecto. En el modelo conceptual (DER) se utilizarán nombres claros y consistentes para las entidades,

atributos y relaciones. En el modelo relacional se empleará una convención uniforme para las tablas y campos, utilizando nombres descriptivos y el formato **snake_case**, Para el desarrollo en Java, se utilizará **camelCase** para los atributos y métodos, mientras que las clases utilizarán **PascalCase**. De esta manera, se mantendrá una estructura ordenada y consistente en los diferentes componentes del proyecto.

Seguridad y control de acceso

La aplicación contará con controles de acceso según el tipo de usuario. Por ejemplo, un usuario administrador podrá acceder a funciones de gestión, mientras que otros usuarios tendrán acceso únicamente a las funciones necesarias para sus actividades.

Estos controles serán gestionados principalmente desde la aplicación Java, estableciendo permisos de acuerdo con el rol del usuario. También se considerarán principios de seguridad relacionados con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

La normativa **SOX** podrá tomarse como referencia para considerar controles y registros relacionados con operaciones financieras; sin embargo, no se realizará una implementación completa de esta normativa debido al alcance académico del proyecto.

HERAMIENTAS DE HARDWARE

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una computadora de escritorio con las siguientes características:

*TABLA 2:**Heraminetas de hardware***

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN
Procesador	AMD Ryzen 5 5600G
Memoria RAM	16 GB
Almacenamiento	1 TB
Gráficos	Gráficos integrados AMD Radeon
Sistema operativo	Windows 11
Tipo de equipo	Computadora de escritorio
Placa madre	B450M

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

Para el desarrollo del proyecto Se consideró ERwin Data Modeler debido a que es una herramienta especializada en el modelado de bases de datos y permite trabajar con diferentes niveles de modelado. Sin embargo, no fue seleccionada principalmente por las restricciones de costo y disponibilidad para el equipo.

Como alternativa se utilizará yEd, debido a que permite elaborar de manera práctica el modelo conceptual, representando las entidades, atributos y relaciones necesarias para comprender la estructura del negocio.

Posteriormente, se utilizará MySQL Workbench para representar el modelo relacional, organizando las tablas, atributos, claves primarias y relaciones. De esta manera, el modelo obtenido servirá como referencia para posteriormente implementar la estructura de la base de datos mediante SQL Server.

Además, Se utilizará Microsoft SQL Server como sistema gestor de base de datos, debido a que permite almacenar, administrar y consultar la información generada por el sistema, además de trabajar con instrucciones SQL para operaciones como creación, inserción, actualización, eliminación y consulta de datos.

Finalmente, Para el desarrollo de la aplicación de escritorio se utilizará Java mediante NetBeans.

Java resulta adecuado para el proyecto porque es un lenguaje orientado a objetos, fuertemente tipado y estáticamente tipado. Esto permite trabajar con clases y objetos y detectar determinados errores relacionados con los tipos durante la compilación.

Además, Java permite conectarse con bases de datos relacionales mediante JDBC, lo que permitirá establecer la comunicación entre la aplicación de escritorio y SQL Server.

CAPITULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES

4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para seleccionar la alternativa de solución más eficiente para el proyecto, se consideraron diferentes opciones que podrían responder a las necesidades identificadas en el negocio de perfumería y accesorios. Para su evaluación se establecieron criterios relacionados con los costos, la recopilación de información, el conocimiento del tema, el tiempo de desarrollo, los recursos disponibles y el tiempo de recolección de datos. Cada alternativa fue valorada en una escala de 0 a 10, donde 0 representa la menor factibilidad y 10 la mayor factibilidad. La puntuación obtenida permitió realizar una comparación entre las propuestas y determinar cuál se adapta mejor a las condiciones y alcance del proyecto.

TABLA 3:Selección de alternativas de solución

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (0-10), siendo 0 el menos factible y 10 más factible			
Criterios de selección	Propuesta 01: Registro de información mediante hojas de cálculo	Propuesta 02: Aplicación conectada a una base de datos SQL Oracle con servicios en la nube, web y móvil para la empresa	Propuesta 03: Diseño e implementación de aplicación de escritorio con una base de datos para un negocio de perfumería y accesorios
Costos	8	2	8
Recopilación de información	5	3	7
Conocimiento en el tema	7	4	8
Tiempo de desarrollo	8	2	7
Recursos disponibles	5	1	5
Tiempo de recolección de datos	**6**	**3**	**8**

Total	39	**15**	**43**

Justificación de Pros y Contras (Propuesta Seleccionada - Diseño e implementación de aplicación de escritorio con una base de datos para un negocio de perfumería):

Pros: Alta factibilidad: La propuesta obtuvo la puntuación total más alta (43 puntos), indicando un balance favorable entre los criterios evaluados.

No requiere conexión a Internet: Al ser una aplicación de escritorio con una base de datos local, puede funcionar sin depender de una conexión constante a Internet.

Mejora de la gestión del negocio: La propuesta permite centralizar y organizar la información de productos, clientes, ventas e inventario, facilitando el control de las principales actividades del negocio.

Adaptación a las necesidades del negocio: A diferencia de una solución basada únicamente en hojas de cálculo, la aplicación puede diseñarse específicamente de acuerdo con los procesos y necesidades identificadas en el negocio de perfumería.

Disponibilidad de información: La información de los productos, clientes, ventas e inventario puede ser recopilada directamente del negocio, facilitando el análisis de los procesos y el diseño de la base de datos.

Conocimiento y recursos: El equipo cuenta con conocimientos de programación y bases de datos, así como con los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la aplicación. Además, la solución se encuentra dentro del alcance académico y del tiempo disponible para el proyecto.

Contras: Limitación de acceso: Al tratarse de una aplicación de escritorio, el sistema estará principalmente disponible en el equipo donde sea instalado, por lo que no tendrá la misma accesibilidad que una aplicación web o móvil.

Mantenimiento y actualización: La aplicación y la base de datos necesitarán mantenimiento para corregir errores, actualizar información y adaptarse a futuras necesidades del negocio.

En resumen, la Propuesta 03 fue seleccionada como la más viable y pertinente para el proyecto, ya que obtuvo la mayor puntuación (43 puntos) y destacó por su capacidad para mejorar la organización y gestión de la información del negocio de perfumería, adaptarse a sus necesidades y ser desarrollada de acuerdo con los conocimientos, recursos y tiempo disponibles.

4.2. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

TABLA 4:Diagrama gantt

DIAGRAMA GANTT																	
ACTIVIDAD	PLAZO	SEMANAS															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Identificación del problema y recopilación de información	1 sem.																
Antecedentes y bases teóricas	1 sem.																
Definición de objetivos, alcance y propuestas	1 sem.																
Evaluación y selección de la propuesta	1 sem.																
Organización del proyecto, roles y responsabilidades	1 sem.																
Modelado de procesos del negocio	1 sem.																
Identificación de requerimientos y stakeholders	1 sem.																
Elaboración del modelo conceptual (DER)	1sem.																
Elaboración del modelo lógico/relacional	1 sem.																
Normalización de la base de datos	2 sem.																
Elaboración del modelo físico	1 sem.																

Implementación en SQL Server	2 sem.																
Pruebas y correcciones de la base de datos	2 sem.																
Seguridad de usuarios y plan de backups	1 sem.																
Elaboración de conclusiones y recomendaciones	1 sem.																
Revisión y presentación final	2 sem.																

4.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO

TABLA 5:Roles y responsabilidades

ROL	NOMBRES	RESPONSABILIDADES	ESTADO	Observaciones
Líder del proyecto	JEREMY JESUS	▪ Dirigir el proyecto ▪ Coordinar las actividades del equipo. ▪ Supervisar el avance de las tareas. ▪ Organizar la información recopilada. ▪ Coordinar la comunicación entre los integrantes.	Sí cumplió	Demostró responsabilidad en la coordinación y organización de las actividades realizadas por el equipo.
Responsable de requerimientos	Joaquín Quispe	▪ Recopilar información sobre las necesidades del usuario. ▪ Identificar los principales problemas del negocio. ▪ Consultar sobre los requerimientos que debe tener el sistema.	Sí cumplió	Participó en la recopilación de información relacionada con las necesidades y requerimientos del usuario.
Responsable de información del negocio	Fabián Chuyka	▪ Recopilar información sobre el funcionamiento del negocio.	Sí cumplió	Colaboró en la recopilación de información sobre el funcionamiento y

		▪ Indagar sobre las actividades que realiza el emprendedor. ▪ Identificar los procesos y dificultades actuales del negocio.		las actividades del negocio.
Responsable de bases teóricas	Charly Mory	▪ Buscar información relevante para las bases teóricas. ▪ Revisar fuentes relacionadas con bases de datos y sistemas de información. ▪ Seleccionar información útil para el proyecto.	Sí cumplió	Participó en la búsqueda y selección de información relevante para sustentar las bases teóricas del proyecto.

4.4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

*TABLA 6:**Matriz de responsabilidades de los integrantes***

SEMANA 01	RESPONSABILIDADES	ESTADO
Jeremy Jesús	• Coordinar al equipo y organizar las actividades iniciales del proyecto. • Establecer la metodología de trabajo (**Scrum**) para el desarrollo del proyecto.	Cumplió
Joaquín Quispe	Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos del usuario.	Cumplió
Fabián Chuyka	Recopilar información sobre el funcionamiento y las actividades del negocio.	Cumplió
Charly Mory	Buscar información relevante para las bases teóricas del proyecto.	Cumplió
SEMANA 02	**RESPONSABILIDADES**	**ESTADO**
Jeremy Jesús	Organizar la información recopilada y coordinar las tareas del equipo.	Cumplió
Joaquín Quispe	Identificar los principales problemas y necesidades del negocio.	Cumplió
Fabián Chuyka	Investigar los procesos relacionados con compras, ventas e inventario.	Cumplió
Charly Mory	Buscar antecedentes y fuentes relacionadas con el proyecto.	Cumplió
SEMANA 03	**RESPONSABILIDADES**	**ESTADO**
Jeremy Jesús	Coordinar la elaboración de la descripción del problema.	Cumplió
Joaquín Quispe	Organizar los requerimientos obtenidos del usuario.	Cumplió

Fabián Chuyka	Analizar las actividades que realiza actualmente el negocio.	Cumplió
Charly Mory	Revisar y organizar las bases teóricas recopiladas.	Cumplió
SEMANA 04	**RESPONSABILIDADES**	**ESTADO**
Jeremy Jesús	• Coordinar la elaboración de la propuesta del proyecto. • Establecer las normativas y estándares que se utilizarán en el proyecto.	Cumplió
Joaquín Quispe	Apoyar en la identificación de las necesidades que atenderá el sistema.	Cumplió
Fabián Chuyka	Identificar los procesos del negocio que serán considerados en el proyecto.	Cumplió
Charly Mory	Buscar información para sustentar las propuestas planteadas.	Cumplió
SEMANA 05	**RESPONSABILIDADES**	**ESTADO**
Jeremy Jesús	Coordinar la elaboración y revisión de los avances del proyecto.	Cumplió
Joaquín Quispe	Revisar la información obtenida de las entrevistas o consultas al usuario.	Cumplió
Fabián Chuyka	Organizar la información de los procesos de compra, venta e inventario.	Cumplió
Charly Mory	Revisar las fuentes utilizadas y organizar las referencias bibliográficas.	Cumplió
SEMANA 06	**RESPONSABILIDADES**	**ESTADO**
Jeremy Jesús	Coordinar la consolidación de la información y verificar el avance del equipo.	Cumplió
Joaquín Quispe	Revisar y completar los requerimientos identificados del usuario.	Cumplió
Fabián Chuyka	Apoyar en la elaboración del mapa de procesos del negocio.	Cumplió
Charly Mory	Revisar y completar la información de las bases teóricas y antecedentes.	Cumplió

4.5. MODELADO DEL NEGOCIO

✓ **Representación de los procesos del negocio.**

El modelado del negocio permite representar las principales actividades que se realizan en el negocio de perfumería, considerando los procesos relacionados con proveedores, compras, inventario, pedidos y ventas. Estos procesos permiten identificar las actividades que serán gestionadas posteriormente mediante la aplicación y la base de datos.

FIGURA 1Mapa de procesos

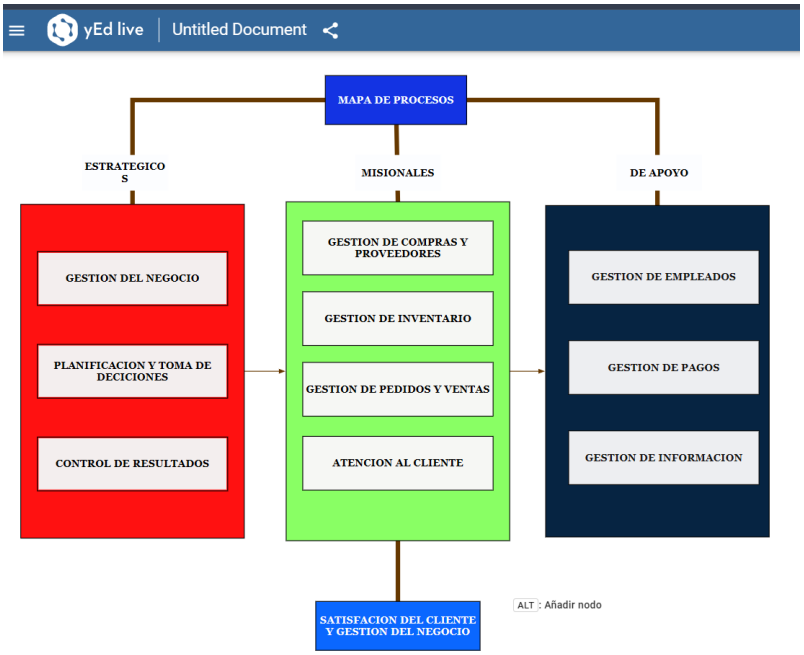
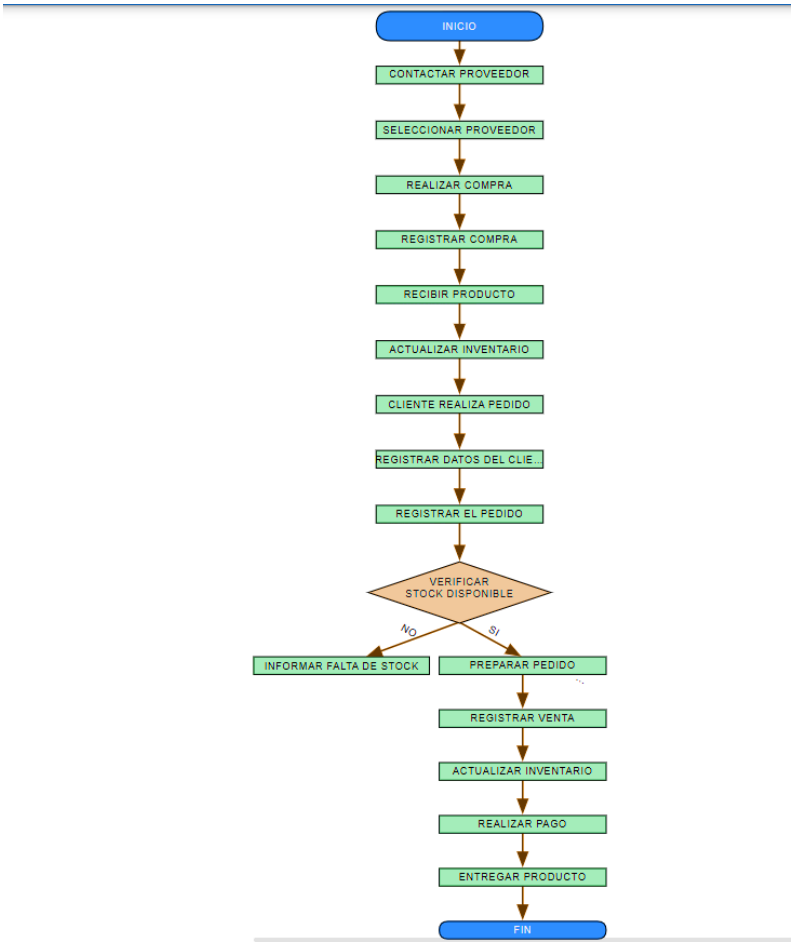


FIGURA 2: Diagrama de flujo del negocio



- ✓ **Reglas del Negocio.**
  Listar todas las reglas de negocio del proceso (restricciones)-asociadas ala base de datos
  Las reglas del negocio establecen las condiciones y restricciones que deben cumplirse durante las principales operaciones del negocio de perfumería. Estas reglas permiten mantener la integridad y consistencia de la información y sirven como referencia para definir las restricciones y validaciones que serán implementadas posteriormente en la base de datos y en la aplicación.

TABLA 7: ***Reglas del negocio***

N.º	Regla
1	Cada cliente debe tener un código único que permita identificarlo.
2	Un cliente puede realizar varios pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.
3	Cada empleado debe tener un código único.
4	Un empleado puede atender varios pedidos, pero cada pedido es atendido por un empleado.
5	Cada proveedor debe tener un código único.
6	Un proveedor puede realizar el suministro correspondiente a varias compras, pero cada compra pertenece a un solo proveedor.
7	Cada producto debe tener un código único.
8	Todo producto debe registrar nombre, marca, precio de compra, precio de venta y cantidad por unidad.
9	Un pedido puede incluir uno o varios productos.
10	Un producto puede formar parte de varios pedidos.
11	Una compra puede incluir uno o varios productos.
12	Un producto puede formar parte de varias compras.
13	El inventario debe permitir controlar el stock de los productos.
14	El stock aumenta cuando se registra una compra de productos.
15	El stock disminuye cuando se registra una venta.

N.º	Regla
16	No se debe registrar una venta si la cantidad solicitada supera el stock disponible.
17	La cantidad de productos registrada en una compra o venta debe ser mayor que cero.
18	Los precios de compra y venta deben ser mayores que cero.
	Una venta puede incluir uno o varios productos.
20	Un producto puede formar parte de varias ventas.
21	El subtotal de una operación se obtiene a partir de la cantidad y el precio unitario, considerando el descuento cuando corresponda.
22	El total de una compra o venta corresponde a la suma de los subtotales de sus productos.
23	Un empleado puede supervisar a varios empleados mediante la relación recursiva definida en el modelo.
24	Cada producto debe pertenecer al tipo PERFUME o ACCESORIO, según la especialización establecida.
25	Los atributos específicos de PERFUME solo corresponden a productos de ese tipo.
26	Los atributos específicos de ACCESORIO solo corresponden a productos de ese tipo.
27	No se deben registrar productos, clientes, proveedores o empleados duplicados cuando exista un identificador único establecido.
28	Los registros relacionados con compras, ventas, pedidos o inventario no deben eliminarse si su eliminación afecta la integridad de la información relacionada.

CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO

5.1. REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO /, HISTORIAS DE USUARIO

Cuestionarios realizados al cliente. (preguntas abiertas al usuario) anexo

A continuación, se presentan las historias de usuario identificadas para el sistema de gestión del negocio de perfumería. Estas permiten definir las principales funcionalidades que deberá cubrir la base de datos, considerando las

actividades relacionadas con clientes, empleados, proveedores, productos, compras, pedidos, ventas, inventario y pagos.

FIGURA 3:Historias de usuario

	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
BD-0001	Propietario	Registrar clientes	Como propietario, deseo registrar clientes para mantener organizada su información.	1	Registro exitoso	Los datos ingresados son válidos	Confirmar registro	El sistema almacena correctamente al cliente en la base de da
				2	Datos incompletos	Faltan datos obligatorios	Solicitar registro	El sistema impide el registro y solicita completar los datos.
BD-0002	Propietario	Registrar empleados	Como propietario, deseo registrar empleados para mantener organizada la información del personal.	1	Registro exitoso	Los datos ingresados son válidos	Confirmar registro	El sistema almacena correctamente al empleado.
				2	Datos incompletos	Faltan datos obligatorios	Solicitar registro	El sistema impide el registro.
BD-0003	Propietario	Registrar proveedores	Como propietario, deseo registrar proveedores para organizar la información de quienes suministran productos.	1	Registro exitoso	Los datos del proveedor son válidos	Confirmar registro	El sistema almacena correctamente al proveedor.
				2	Proveedor duplicado	Ya existe un proveedor con el mismo RUC	Intentar registrar	El sistema impide el registro e informa que el proveedor ya existe.
BD-0004	Propietario	Registrar productos	Como propietario, deseo registrar productos para mantener actualizada la información de los productos disponibles.	1	Registro exitoso	Los datos del producto son válidos	Confirmar registro	El sistema almacena correctamente el producto.
				2	Código duplicado	Ya existe un producto con el mismo código	Intentar registrar	El sistema impide el registro e informa que el código ya existe.
BD-0005	Propietario	Registrar compras	Como propietario, deseo registrar compras para controlar los productos adquiridos a los proveedores.	1	Compra exitosa	La compra contiene productos y cantidades válidas	Confirmar compra	El sistema registra la compra y aumenta el stock correspondiente.
				2	Cantidad inválida	La cantidad ingresada es menor o igual a cero	Registrar cantidad	El sistema impide registrar la cantidad.
BD-0006	Empleado	Registrar pedidos	Como empleado, deseo registrar pedidos para mantener un control de las solicitudes de los clientes.	1	Pedido exitoso	El cliente y los productos están registrados	Confirmar pedido	El sistema registra correctamente el pedido.
				2	Sin productos	El pedido no contiene productos	Intentar registrar	El sistema impide registrar el pedido.
BD-0007	Empleado	Registrar ventas	Como empleado, deseo registrar ventas para controlar las operaciones comerciales realizadas.	1	Venta exitosa	Existen productos con stock disponible	Confirmar venta	El sistema registra la venta y disminuye el stock.
				2	Stock insuficiente	La cantidad solicitada supera el stock disponible	Confirmar venta	El sistema impide registrar la venta e informa que no existe stock suficiente.
BD-0008	Propietario	Consultar inventario	Como propietario, deseo consultar el inventario para conocer el stock disponible de los productos.	1	Consulta exitosa	Existen productos registrados	Consultar inventario	El sistema muestra los productos y sus cantidades disponibles.
				2	Sin registros	No existen registros de inventario	Consultar inventario	El sistema informa que no existen registros.
BD-0009	Propietario	Registrar boletas de pago	Como propietario, deseo registrar las boletas de pago para mantener un control de los pagos realizados a los empleados.	1	Registro exitoso	El empleado y los datos del pago son válidos	Confirmar registro	El sistema almacena correctamente la boleta de pago.
				2	Datos incompletos	Faltan datos obligatorios	Solicitar registro	El sistema impide registrar la boleta.
BD-0010	Propietario	Consultar información del negocio	Como propietario, deseo consultar la información registrada para conocer las actividades comerciales del negocio.	1	Información disponible	Existen registros almacenados	Realizar consulta	El sistema muestra la información solicitada.
				2	Sin registros	No existen datos registrados	Realizar consulta	El sistema informa que no existen registros disponibles.

5.2. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS / Q ES

Para el desarrollo del proyecto se identificaron los principales stakeholders o interesados que tienen relación directa o indirecta con el negocio y con el sistema propuesto. Cada uno cumple un rol específico y puede verse involucrado o beneficiado por la implementación de la solución. A continuación, se detallan los interesados, su relación con el proyecto y el impacto que tendrán

TABLA 8:Stakeholders

Interesado del proyecto	Rol / relación con el proyecto	Impacto en el proyecto
Propietario / Emprendedor	Es el principal responsable del negocio y usuario de la información generada por el sistema.	Tendrá información organizada sobre ventas, compras, productos, inventario y pagos, facilitando la gestión del negocio.
Empleados de ventas	Utilizan el sistema para atender clientes y registrar pedidos y ventas.	Utilizan el sistema para atender clientes y registrar pedidos y ventas.
Clientes	Adquieren los productos y generan pedidos o ventas.	Recibirán una atención más organizada y se podrá mantener un mejor registro de sus operaciones.
Proveedores	Suministran los productos adquiridos por el negocio.	Sus compras y datos podrán mantenerse organizados para facilitar el seguimiento de las adquisiciones.
Equipo desarrollador	Diseña, desarrolla e implementa la aplicación y la base de datos.	Se encarga de construir una solución que responda a las necesidades identificadas del negocio.

5.3. MODELO CONCEPTUAL

5.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES

Las entidades identificadas para el sistema de gestión del negocio de perfumería son: CLIENTE, EMPLEADO, USUARIO, PROVEEDOR, PRODUCTO, PERFUME, ACCESORIO, FACTURA, VENTA, COMPRA e INVENTARIO.

Estas entidades representan los principales elementos involucrados en las actividades comerciales del negocio, permitiendo organizar la información relacionada con clientes, empleados y sus cuentas de acceso, proveedores, productos (perfumes y accesorios), facturación, ventas, compras e inventario.

Además, existen tres relaciones de muchos a muchos que se resuelven en tablas intermedias: FACTURA_PRODUCTO (productos incluidos en cada factura), COMPRA_PRODUCTO (productos adquiridos en cada compra) e INVENTARIO_PRODUCTO (stock de cada producto en el inventario).

5.3.2. IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS

En esta etapa se identificaron los atributos necesarios para describir las entidades del sistema de gestión del negocio de perfumería y accesorios. Cada atributo representa una característica relevante de una entidad y permite almacenar la información necesaria para gestionar clientes, empleados, proveedores, productos, compras, pedidos, inventario, ventas y pagos.

Los atributos fueron clasificados según su función en el modelo, identificando atributos claves, atributos simples, compuestos, multivaluados y derivados

5.3.3. IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES

Se identificaron las relaciones existentes entre las entidades de acuerdo con los procesos que se realizan en el negocio de perfumería.

Las principales relaciones identificadas son:

- **USUARIO – EMPLEADO: tiene** (1:1). Cada empleado cuenta con un usuario de acceso al sistema.
- **EMPLEADO – EMPLEADO: supervisa** (1:N). Un empleado supervisor tiene a su cargo a varios empleados.
- **EMPLEADO – FACTURA: atiende** (1:N). Un empleado atiende varias facturas.
- **CLIENTE – FACTURA: realiza** (1:N). Un cliente realiza varias compras, cada una registrada en una factura.
- **FACTURA – VENTA: genera** (1:1). Cada factura genera una venta, con su fecha y tipo de pago.
- **FACTURA – PRODUCTO: contiene** (N:M). Una factura contiene varios productos y un producto puede estar en varias facturas. Esta relación guarda la cantidad y el valor total.
- **PROVEEDOR – COMPRA: atiende** (1:N). Un proveedor atiende varias compras.
- **COMPRA – PRODUCTO: incluye** (N:M). Una compra incluye varios productos y un producto puede comprarse muchas veces. Esta relación guarda cantidad, precio unitario, descuento y subtotal.
- **INVENTARIO – COMPRA: registra** (1:N). El inventario registra las compras que ingresan mercadería.
- **INVENTARIO – PRODUCTO: registra** (N:M). El inventario registra el stock disponible de cada producto.
- **ESPECIALIZACIÓN PRODUCTO – PERFUME / ACCESORIO: es un.** Un producto puede ser un perfume o un accesorio, cada uno con atributos propios.

5.5.4. Identificación de cardinalidad

Las cardinalidades se determinaron considerando la cantidad de elementos que pueden participar en cada relación.

TABLA 9:Cardinalidad entidades

Relación	Cardinalidad
USUARIO – EMPLEADO (tiene)	1:1
EMPLEADO – EMPLEADO (supervisa)	1:N
EMPLEADO – FACTURA (atiende)	1:N
CLIENTE – FACTURA (realiza)	1:N
FACTURA – VENTA (genera)	1:1
FACTURA – PRODUCTO (contiene)	N:M
PROVEEDOR – COMPRA (atiende)	1:N

COMPRA – PRODUCTO (incluye)	N:M
INVENTARIO – COMPRA (registra)	1:N
INVENTARIO – PRODUCTO (registra)	N:M

La relación recursiva EMPLEADO – EMPLEADO representa la supervisión dentro del negocio, donde un empleado supervisor puede supervisar a varios empleados.

La especialización de PRODUCTO permite diferenciar los productos en PERFUME y ACCESORIO, manteniendo los atributos comunes en PRODUCTO y los atributos específicos en cada especialización.

La relación FACTURA – VENTA presenta una cardinalidad 1:1, considerando que cada factura emitida genera una venta y cada venta corresponde a una factura.

Cabe recalcar que, en el modelo relacional, las relaciones N:M se transformarán en tablas intermedias: FACTURA_PRODUCTO, COMPRA_PRODUCTO e INVENTARIO_PRODUCTO, según corresponda.

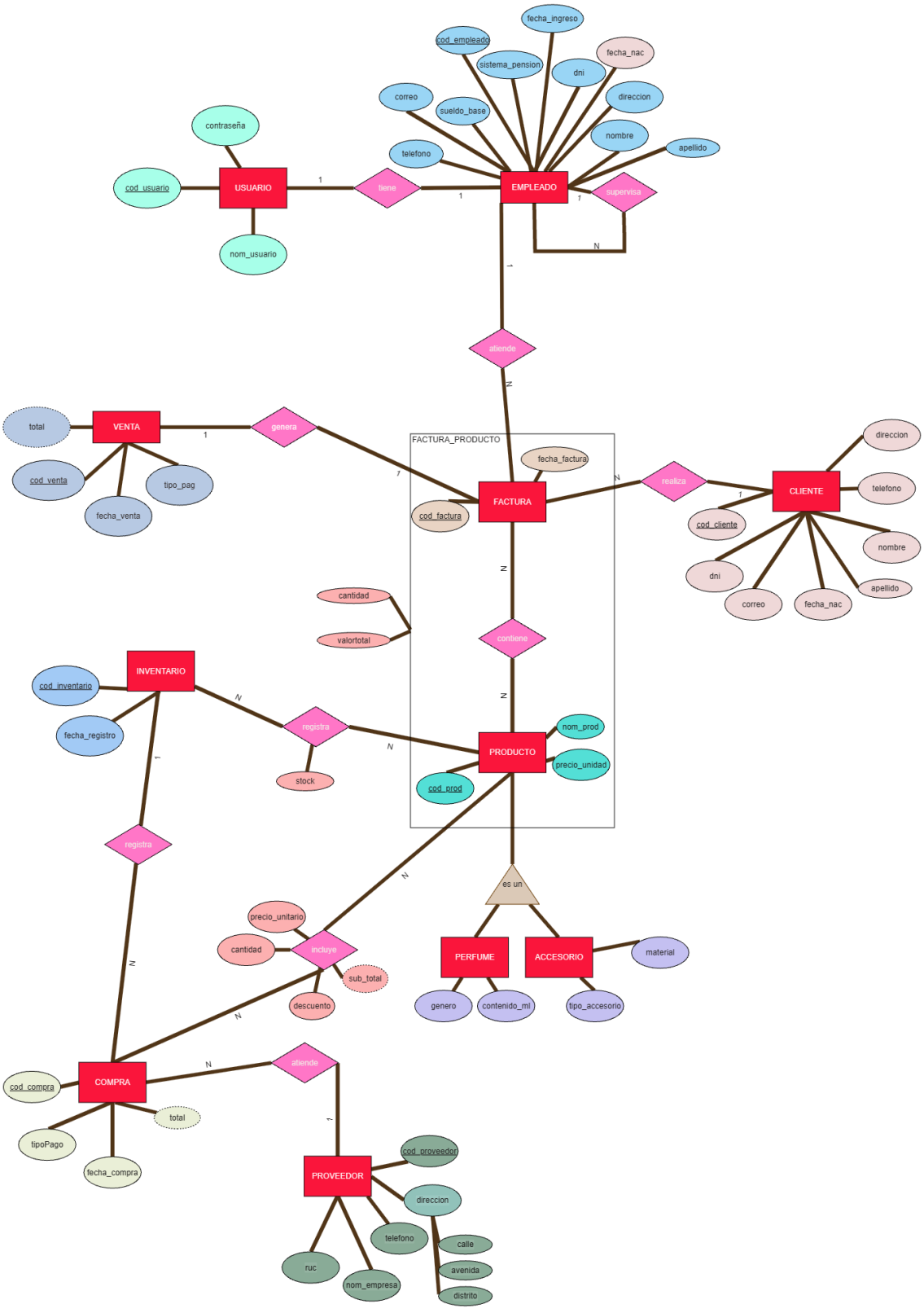
5.3.5. LIMITACIONES

El modelo conceptual presenta algunas limitaciones debido al alcance establecido para el proyecto. El sistema está orientado principalmente a la gestión de productos, clientes, empleados, proveedores, compras, pedidos, ventas, inventario y pagos.

Entre las principales limitaciones se consideran:

- El sistema está enfocado en los principales procesos comerciales del negocio de perfumería.
- El inventario se orienta al control de existencias y no contempla múltiples almacenes físicos.
- La información dependerá del correcto registro de los datos por parte de los usuarios.
- El sistema no contempla procesos externos que no formen parte del alcance definido para el proyecto.
- Algunas reglas y validaciones específicas serán implementadas posteriormente en la base de datos y en la aplicación.
- El modelo conceptual representa la estructura de información del negocio, por lo que algunos detalles de implementación se definirán posteriormente en el

FIGURA 4:Modelo entidad relación (DER)



5.4. MODELO LOGICO

FIGURA 5:Modelado en MySQL Worbench

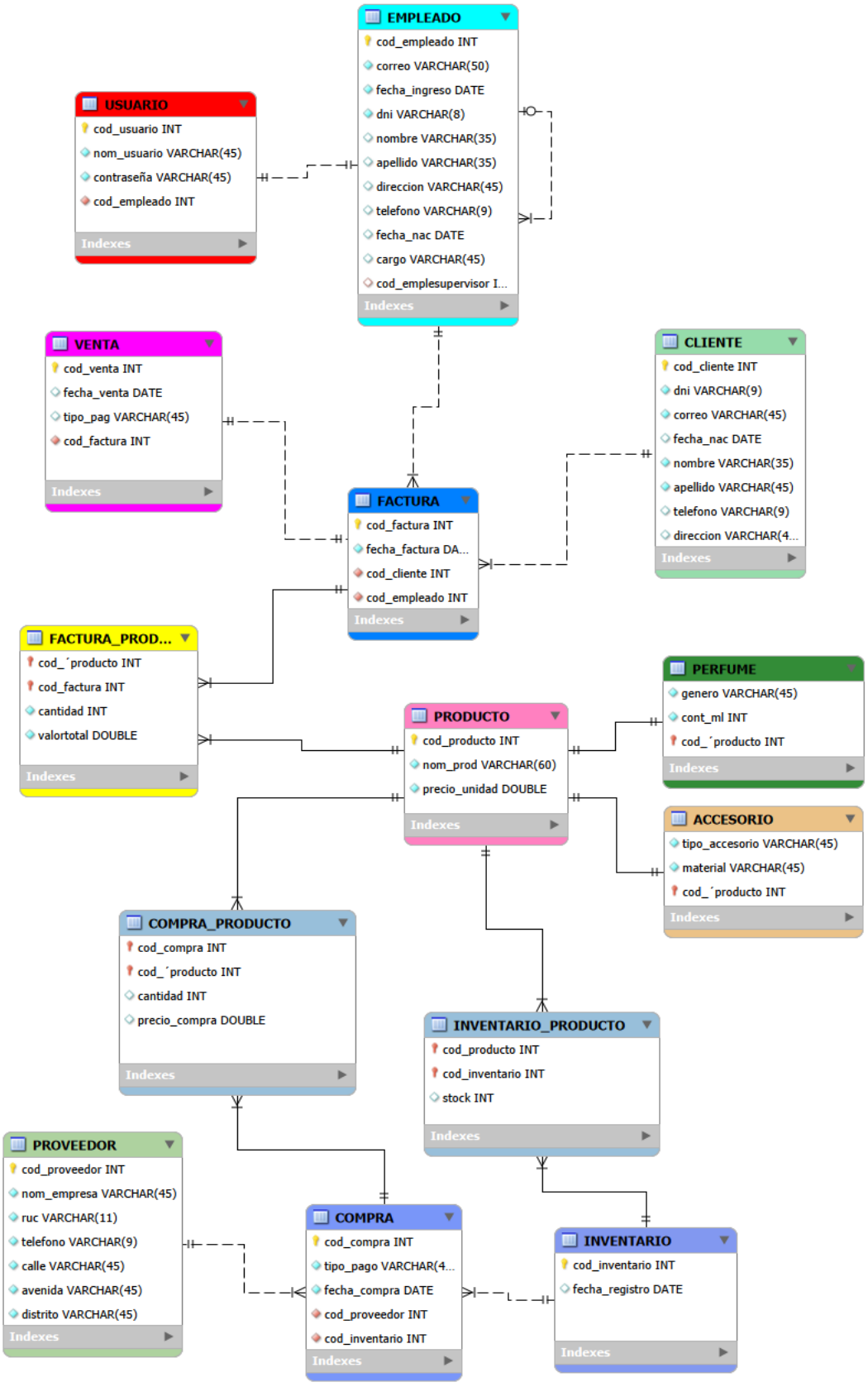


FIGURA 6: Diccionario De Datos

Tabla o Entidad	Atributo o Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave	Descripción	Tabla o Entidad Foránea
RRHH.EMPLEADO	cod_empleado	INT	-	PK	Código del empleado (IDENTITY)	
	correo	VARCHAR	100		Correo electrónico (único)	
	fecha_ingreso	DATE	-		Fecha de ingreso a la empresa	
	dni	VARCHAR	8		DNI, 8 dígitos numéricos (único)	
	nombre	VARCHAR	60		Nombres del empleado	
	apellido	VARCHAR	60		Apellidos del empleado	
	direccion	VARCHAR	45		Dirección de domicilio	
	telefono	VARCHAR	9		Teléfono, 9 dígitos numéricos	
	fecha_nac	DATE	-		Fecha de nacimiento	
	cargo	VARCHAR	45		VENDEDOR, SUPERVISOR o ALMACENERO	
	cod_emplesupervisor	INT	-	FK	Código del supervisor (acepta nulo)	RRHH.EMPLEADO(cod_empleado)
RRHH.USUARIO	cod_usuario	INT	-	PK	Código del usuario (IDENTITY)	
	nom_usuario	VARCHAR	50		Nombre de usuario (único)	
	contraseña	VARCHAR	100		Contraseña de la cuenta	
	cod_empleado	INT	-	FK	Código del empleado dueño de la cuenta (único)	RRHH.EMPLEADO(cod_empleado)
VENTAS.CLIENTE	cod_cliente	INT	-	PK	Código del cliente (IDENTITY)	
	correo	VARCHAR	100		Correo electrónico (único)	
	dni	VARCHAR	8		DNI, 8 dígitos numéricos (único)	
	nombre	VARCHAR	60		Nombres del cliente	
	apellido	VARCHAR	60		Apellidos del cliente	
	direccion	VARCHAR	45		Dirección de domicilio	
	telefono	VARCHAR	9		Teléfono, 9 dígitos numéricos	
	fecha_nac	DATE	-		Fecha de nacimiento	
VENTAS.FACTURA	cod_factura	INT	-	PK	Código de la factura (IDENTITY)	
	fecha_factura	DATE	-		Fecha de emisión de la factura	
	cod_cliente	INT	-	FK	Código del cliente que compra	VENTAS.CLIENTE(cod_cliente)
	cod_empleado	INT	-	FK	Código del empleado que vende	RRHH.EMPLEADO(cod_empleado)
VENTAS.VENTA	cod_venta	INT	-	PK	Código de la venta (IDENTITY)	
	fecha_venta	DATE	-		Fecha de la venta	
	tipo_pag	VARCHAR	40		Forma de pago: EFECTIVO o TRANSFERENCIA	
	cod_factura	INT	-	FK	Código de la factura asociada	VENTAS.FACTURA(cod_factura)
VENTAS.FACTURA_PRODUCTO	cod_producto	INT	-	PK, FK	Código del producto vendido	CATALOGO.PRODUCTO(cod_producto)
	cod_factura	INT	-	PK, FK	Código de la factura	VENTAS.FACTURA(cod_factura)
	cantidad	INT	-		Unidades vendidas (mayor que 0)	
	valortotal	DECIMAL	10,2		Importe total de la línea (cantidad por precio)	
CATALOGO.PRODUCTO	cod_producto	INT	-	PK	Código del producto (IDENTITY)	
	nom_producto	VARCHAR	50		Nombre del producto	
	precio_unidad	MONEY	-		Precio de venta por unidad (mayor que 0)	
CATALOGO.PERFUME	cod_producto	INT	-	PK, FK	Código del producto que es perfume	CATALOGO.PRODUCTO(cod_producto)
	genero	CHAR	1		Género: M o F	
	cont_ml	SMALLINT	-		Contenido en mililitros (mayor que 0)	
CATALOGO.ACCESORIO	cod_producto	INT	-	PK, FK	Código del producto que es accesorio	CATALOGO.PRODUCTO(cod_producto)
	tipo_accesorio	VARCHAR	50		Tipo de accesorio (pulsera, collar, etc.)	
	material	VARCHAR	50		Material de fabricación	
COMPRAS.PROVEEDOR	cod_proveedor	INT	-	PK	Código del proveedor (IDENTITY)	
	nom_empresa	VARCHAR	60		Razón social del proveedor	
	ruc	VARCHAR	11		RUC, 11 dígitos numéricos (único)	
	telefono	VARCHAR	9		Teléfono, 9 dígitos numéricos	
	calle	VARCHAR	30		Calle de la dirección	
	avenida	VARCHAR	30		Avenida de la dirección	
	distrito	VARCHAR	30		Distrito de la dirección	
COMPRAS.COMPRA	cod_compra	INT	-	PK	Código de la compra (IDENTITY)	
	tipo_pago	VARCHAR	15		Forma de pago: EFECTIVO o TRANSFERENCIA	
	fecha_compra	DATE	-		Fecha de la compra	
	cod_proveedor	INT	-	FK	Código del proveedor	COMPRAS.PROVEEDOR(cod_proveedor)
	cod_inventario	INT	-	FK	Código del inventario al que ingresa	INVENTARIO.INVENTARIO(cod_inventario)
COMPRAS.COMPRA_PRODUCTO	cod_compra	INT	-	PK, FK	Código de la compra	COMPRAS.COMPRA(cod_compra)
	cod_producto	INT	-	PK, FK	Código del producto comprado	CATALOGO.PRODUCTO(cod_producto)
	cantidad	INT	-		Unidades compradas (mayor que 0)	
	precio_compra	MONEY	-		Precio de compra por unidad (mayor que 0)	
INVENTARIO.INVENTARIO	cod_inventario	INT	-	PK	Código del inventario (IDENTITY)	
	fecha_registro	DATE	-		Fecha de registro del inventario	
INVENTARIO.INVENTARIO_PRODUC	cod_producto	INT	-	PK, FK	Código del producto almacenado	CATALOGO.PRODUCTO(cod_producto)
	cod_inventario	INT	-	PK, FK	Código del inventario que lo contiene	INVENTARIO.INVENTARIO(cod_inventario)
	stock	INT	-		Unidades disponibles (mayor o igual a 0)	

5.5. NORMALIZACION

FIGURA 7: Boleta de venta

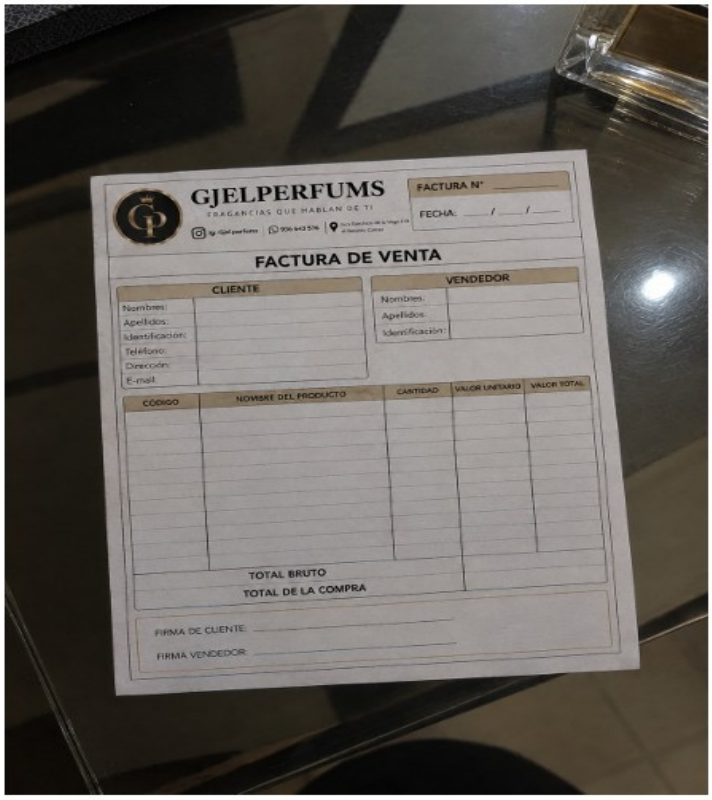


FIGURA 8: Normalización en Tablas

FACTURA

cod_factura	fecha_factura	cod_client e	nombre_cl iente	apellido_cliente	dni_client e	telefono_client e	direccion_cliente	e_mail_cliente	cod_vendedor	nombre_vende dor	apellido_vende dor	dni_vended or	codigo_pr oducto	nombre_p roducto	cantidad	valor_unit ario	valor_tota

1FN

FACTURA

cod_factura	fecha_factura	cod_client e	nombre_cl iente	apellido_cliente	dni_client e	telefono_client e	direccion_cliente	e_mail_cliente	cod_vendedor	nombre_vende dor	apellido_vende dor	dni_vended or

FACTURA_PRODUCTO

cod_factura	codigo_pro ducto	nombre_p roducto	cantidad	valor_unitario	valor_total

2FN

FACTURA

cod_factura	fecha_factura	cod_client e	nombre_cl iente	apellido_cliente	dni_client e	telefono_client e	direccion_cliente	e_mail_cliente	cod_vendedor	nombre_vende dor	apellido_vende dor	dni_vended or

FACTURA_PRODUCTO

cod_factura	codigo_pro ducto	cantidad	valor_total

PRODUCTO

codigo_product o	nombre_product o	valor_unitario

3FN

FACTURA

cod_factura	fecha_factura	cod_client e	cod_vend edor
F-001	23:01	CL-001	V-001

CLIENTE

cod_cliente	nombre_cliente	apellido_cliente	dni_cliente	telefono_client e	direccion_client e	e_mail_clien te
CL-001	JESUS	AGUILAR	7533	12131	AV CANTA	GMIA.COM

VENDEDOR

cod_vended or	nombre_vend edor	apellido_v endedor	dni_vende dor
V-001	JOSE	RODRIGUE	SQ4141

FACTURA_PRODUCTO

cod_factura	codigo_product o	cantidad	valor_total
F-001	C-001	2	1000
F-001	C-002	2	500

PRODUCTO

codigo_pro ducto	nombre_prod ucto	valor_unit ario
C-001	VALENTINO	500
C-002	REVELDE	250

FN

FACTURA

cod_factura	fecha_factura	cod_cliente	cod_vendedor
-001	23:01	CL-001	V-001

CLIENTE

cod_cliente	nombre_cliente	apellido_cliente	dni_cliente	telefono_cliente	direccion_cliente	e_mail_cliente
CL-001	JESUS	AGUILAR	7533	12131	AV CANTA	GMIA.COM

VENDEDOR

cod_vendedor	nombre_vendedor	apellido_vendedor	dni_vendedor
-001	JOSE	RODRIGUEZ	5Q4141

FACTURA_PRODUCTO

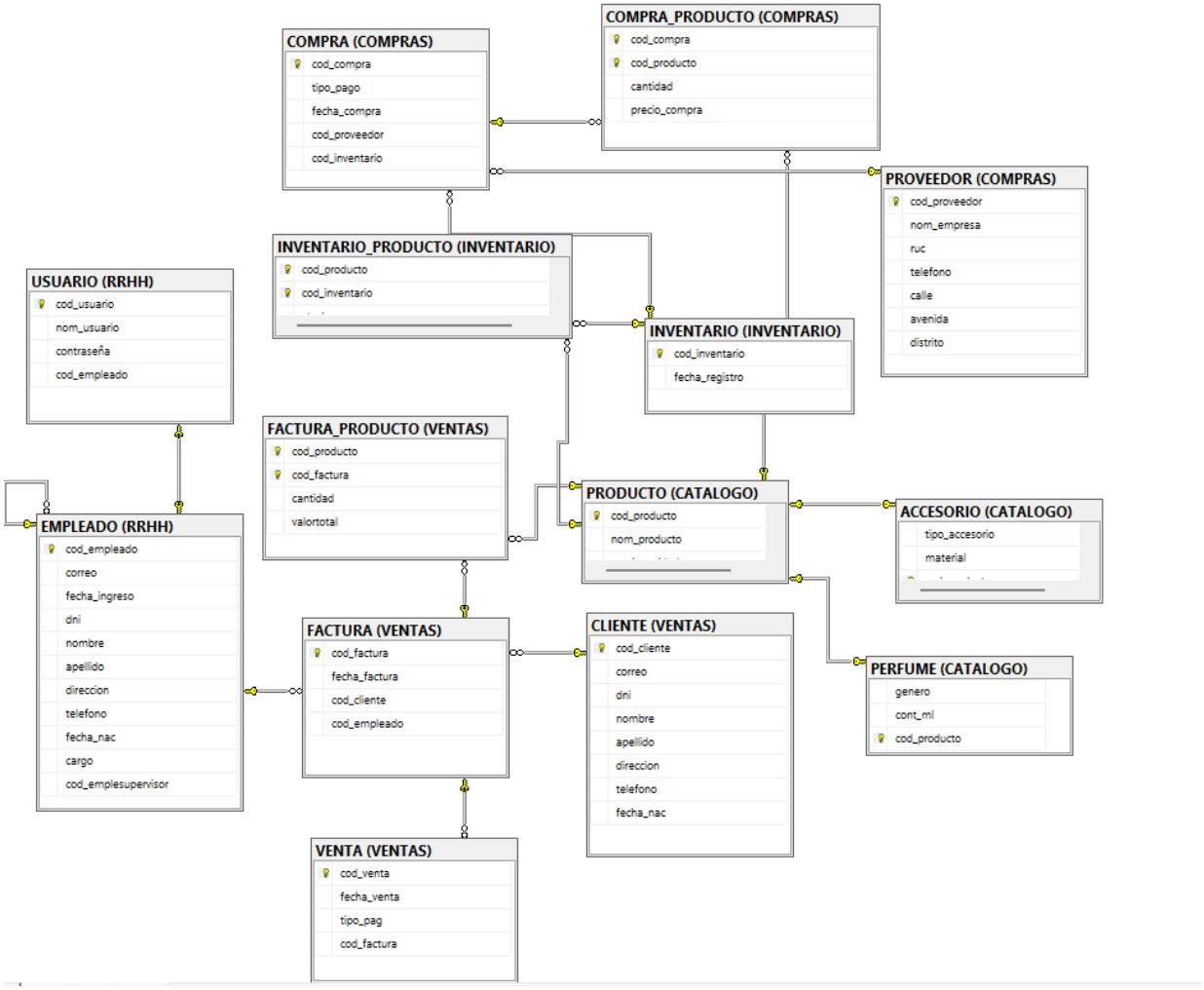
cod_factura	codigo_producto	cantidad	valor_total
F-001	C-001	2	1000
F-001	C-002	2	500

PRODUCTO

codigo_producto	nombre_producto	valor_unitario
-001	VALENTINO	500
-002	REVELDE	250

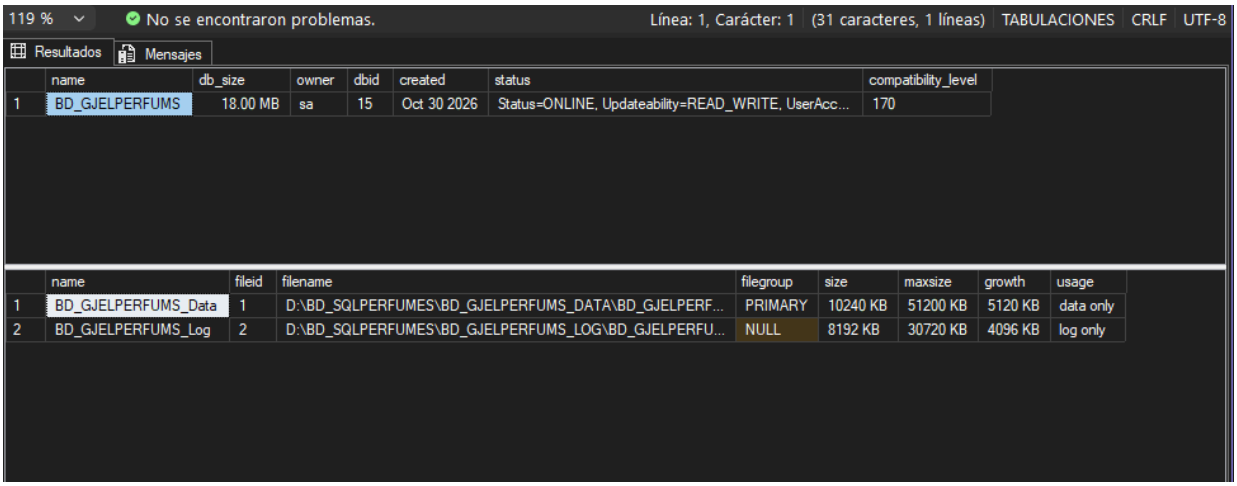
5.6. MODELO FÍSICO

FIGURA 9: Diagrama de tablas de SQLServer



5.7. MIGRACION AL GESTOR DE BASE DE DATOS

5.7.1. sp_helpdb



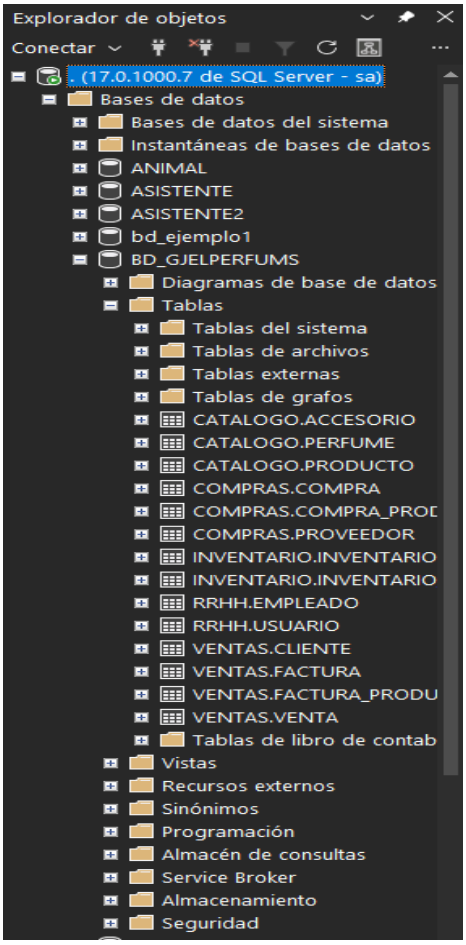
119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 1, Carácter: 1 — (31 caracteres, 1 líneas) — TABULACIONES — CRLF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	name	db_size	owner	dbid	created	status	compatibility_level
1	BD_GJELPERFUMS	18.00 MB	sa	15	Oct 30 2026	Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAcc...	170

	name	fileid	filename	filegroup	size	maxsize	growth	usage
1	BD_GJELPERFUMS_Data	1	D:\BD_SQLPERFUMES\BD_GJELPERFUMS_DATA\BD_GJELPERF...	PRIMARY	10240 KB	51200 KB	5120 KB	data only
2	BD_GJELPERFUMS_Log	2	D:\BD_SQLPERFUMES\BD_GJELPERFUMS_LOG\BD_GJELPERFU...	NULL	8192 KB	30720 KB	4096 KB	log only

- **Tablas creadas en el explorador de objetos**



5.7.2. Resultado de SELECT * FROM de todas las tablas implementadas

```
194  SELECT * FROM RRHH.EMPLEADO;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 194, Carácter: 1 — (28 caracteres, 1 líneas) — TABULACIONES — CRLF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_empleado	correo	fecha_ingreso	dni	nombre	apellido	direccion	telefono	fecha_nac	cargo	cod_emplesupervisc
1	1	carlos.rojas@gjelperfums.com	2022-01-10	45123601	Carlos	Rojas	Av. Arequipa 1234	987654301	1985-03-12	SUPERVISOR	NULL
2	2	maria.quispe@gjelperfums.com	2022-02-15	45123602	Maria	Quispe	Jr. Lima 456	987654302	1988-07-25	SUPERVISOR	NULL
3	3	luis.torres@gjelperfums.com	2023-03-01	45123603	Luis	Torres	Av. Brasil 789	987654303	1995-11-02	VENDEDOR	1
4	4	ana.flores@gjelperfums.com	2023-04-12	45123604	Ana	Flores	Calle Los Pinos ...	987654304	1997-05-18	VENDEDOR	1
5	5	jorge.salas@gjelperfums.com	2023-06-20	45123605	Jorge	Salas	Av. Javier Prado...	987654305	1993-09-30	VENDEDOR	1
6	6	rosa.medina@gjelperfums.com	2024-01-08	45123606	Rosa	Medina	Jr. Cusco 215	987654306	1996-02-14	VENDEDOR	2
7	7	pedro.vargas@gjelperfums.c...	2024-03-18	45123607	Pedro	Vargas	Av. Colonial 640	987654307	1994-12-07	VENDEDOR	2
8	8	lucia.campos@gjelperfums.c...	2024-05-05	45123608	Lucia	Camp...	Calle Las Flores 88	987654308	1992-08-21	ALMACENE...	1
9	9	diego.herrera@gjelperfums.c...	2024-07-22	45123609	Diego	Herrera	Av. Universitaria ...	987654309	1990-04-16	ALMACENE...	1
10	10	sofia.paredes@gjelperfums.c...	2025-01-13	45123610	Sofia	Pared...	Jr. Huancavelica...	987654310	1998-10-09	ALMACENE...	1

```
195  SELECT * FROM RRHH.USUARIO;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 195, Carácter: 28 — TABULACIONES — CRLF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_usuario	nom_usuario	contraseña	cod_empleado
1	1	crojas	Clave#001	1
2	2	mquispe	Clave#002	2
3	3	ltorres	Clave#003	3
4	4	aflores	Clave#004	4
5	5	jsalas	Clave#005	5
6	6	rmedina	Clave#006	6
7	7	pvargas	Clave#007	7
8	8	lcampos	Clave#008	8
9	9	dherrera	Clave#009	9
10	10	sparedes	Clave#010	10

```
196  SELECT * FROM VENTAS.CLIENTE;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 196, Carácter: 28 — TABULACIONES — CRLF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_cliente	correo	dni	nombre	apellido	direccion	telefono	fecha_nac
1	1	valeria.gomez@gmail.com	70123401	Valeria	Gomez	Av. La Marina 2010	912345401	1999-01-20
2	2	andres.castro@gmail.com	70123402	Andres	Castro	Jr. Puno 345	912345402	1990-06-11
3	3	camila.ramos@hotmail.com	70123403	Camila	Ramos	Calle Berlin 120	912345403	1995-09-03
4	4	fernando.diaz@gmail.com	70123404	Fernando	Diaz	Av. Benavides 870	912345404	1987-12-28
5	5	gabriela.luna@outlook.com	70123405	Gabriela	Luna	Av. Angamos 455	912345405	2000-03-15
6	6	ricardo.soto@gmail.com	70123406	Ricardo	Soto	Jr. Ayacucho 98	912345406	1983-07-07
7	7	daniela.rios@gmail.com	70123407	Daniela	Rios	Calle Schell 301	912345407	1998-11-19
8	8	miguel.ortiz@hotmail.com	70123408	Miguel	Ortiz	Av. Larco 1120	912345408	1992-05-23
9	9	patricia.vega@gmail.com	70123409	Patricia	Vega	Av. Tomas Marsano 640	912345409	1989-08-14
10	10	javier.mendoza@gmail.com	70123410	Javier	Mendoza	Jr. Tacna 512	912345410	1996-02-02

```
197  SELECT * FROM VENTAS.FACTURA;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 197, Carácter: 1 — (29 caracteres, 1 líneas) — TABULACIONES — CRLF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_factura	fecha_factura	cod_cliente	cod_empleado
1	1	2026-10-01	1	3
2	2	2026-10-02	2	4
3	3	2026-10-03	3	5
4	4	2026-10-04	4	6
5	5	2026-10-05	5	7
6	6	2026-10-06	6	3
7	7	2026-10-07	7	4
8	8	2026-10-08	8	5
9	9	2026-10-09	9	6
10	10	2026-10-10	10	7

```
198  SELECT * FROM VENTAS.VENTA;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 198, Carácter: 1 | (27 caracteres, 1 líneas) | TABULACIONES | CRLF | UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_venta	fecha_venta	tipo_pag	cod_factura
1	1	2026-10-01	EFECTIVO	1
2	2	2026-10-02	TRANSFERENCIA	2
3	3	2026-10-03	EFECTIVO	3
4	4	2026-10-04	TRANSFERENCIA	4
5	5	2026-10-05	EFECTIVO	5
6	6	2026-10-06	TRANSFERENCIA	6
7	7	2026-10-07	EFECTIVO	7
8	8	2026-10-08	EFECTIVO	8
9	9	2026-10-09	TRANSFERENCIA	9
10	10	2026-10-10	EFECTIVO	10

```
199  SELECT * FROM VENTAS.FACTURA_PRODUCTO;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 199, Carácter: 1 | (38 caracteres, 1 líneas) | TABULACIONES | CRLF | UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_producto	cod_factura	cantidad	valortotal
1	1	1	2	640.00
2	2	5	2	900.00
3	3	2	1	380.00
4	5	4	1	290.00
5	6	9	3	1020.00
6	8	7	1	420.00
7	10	10	2	560.00
8	11	3	3	255.00
9	13	8	2	140.00
10	15	6	1	250.00

```
200  SELECT * FROM CATALOGO.PRODUCTO;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 200, Carácter: 1 | (32 caracteres, 1 líneas) | TABULACIONES | CRLF | UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_producto	nom_producto	precio_unidad
1	1	Dior Sauvage EDT 100ml	320,00
2	2	Bleu de Chanel EDP 100ml	450,00
3	3	Good Girl Carolina Herrera 80ml	380,00
4	4	La Vie Est Belle Lancome 75ml	360,00
5	5	1 Million Paco Rabanne 100ml	290,00
6	6	Black Opium YSL 90ml	340,00
7	7	Acqua di Gio Armani 100ml	310,00
8	8	Jadore Dior 100ml	420,00
9	9	Light Blue Dolce Gabbana 100ml	300,00
10	10	Invictus Paco Rabanne 100ml	280,00
11	11	Pulsera Plata 925	85,00
12	12	Collar Corazon	95,00
13	13	Aretes Perla	70,00
14	14	Anillo Solitario	120,00
15	15	Reloj Clasico	250,00
16	16	Billetera de Cuero	130,00
17	17	Cinturon Elegante	110,00
18	18	Lentes de Sol	160,00
19	19	Gemelos para Camisa	90,00
20	20	Estuche de Viaje para Perfume	45,00

```
201 SELECT * FROM CATALOGO.PERFUME;
```

119 % No se encontraron problemas. Línea: 201, Carácter: 1 (31 caracteres, 1 líneas) TABULACIONES CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	genero	cont_ml	cod_producto
1	M	100	1
2	M	100	2
3	F	80	3
4	F	75	4
5	M	100	5
6	F	90	6
7	M	100	7
8	F	100	8
9	F	100	9
10	M	100	10

```
202 SELECT * FROM CATALOGO.ACCESORIO;
```

119 % No se encontraron problemas. Línea: 202, Carácter: 1 (33 caracteres, 1 líneas) TABULACIONES CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	tipo_accesorio	material	cod_producto
1	PULSERA	PLATA	11
2	COLLAR	ACERO INOXIDABLE	12
3	ARETES	PERLA	13
4	ANILLO	PLATA	14
5	RELOJ	ACERO	15
6	BILLETERA	CUERO	16
7	CINTURON	CUERO	17
8	LENTES	ACETATO	18
9	GEMELOS	ACERO	19
10	ESTUCHE	CUERO SINTETICO	20

cod_producto (int)
Haga clic para seleccionar toda la columna

```
203 SELECT * FROM COMPRAS.PROVEEDOR;
```

119 % No se encontraron problemas. Línea: 203, Carácter: 1 (32 caracteres, 1 líneas) TABULACIONES CRLF

Resultados Mensajes

	cod_proveedor	nom_empresa	ruc	telefono	calle	avenida	distrito
1	1	Distribuidora Fragancias SAC	20123456781	987100001	Calle Los Olivos 10	Av. Argentina	Callao
2	2	Importaciones Aroma Peru SAC	20123456782	987100002	Calle Mercaderes 25	Av. Abancay	Cercado de Lima
3	3	Esencias del Sur EIRL	20123456783	987100003	Jr. Cusco 140	Av. Venezuela	Breña
4	4	Perfumeria Global SA	20123456784	987100004	Calle Alcanfores 33	Av. Pardo	Miraflores
5	5	Accesorios Elegance SAC	20123456785	987100005	Jr. Ucayali 77	Av. Grau	Barrios Altos
6	6	Joyeria Brillo SRL	20123456786	987100006	Calle Union 210	Av. Wilson	Cercado de Lima
7	7	Cosmeticos Andinos SAC	20123456787	987100007	Calle Piura 45	Av. Brasil	Jesus Maria
8	8	Fragancias Premium EIRL	20123456788	987100008	Calle Las Begonias 5	Av. Camino Real	San Isidro
9	9	Comercial Lujo Peru SAC	20123456789	987100009	Jr. Carabaya 90	Av. Tacna	Cercado de Lima
10	10	Importadora Belleza Total SA	20123456790	987100010	Calle Lima 300	Av. Javier Prado	San Borja

```
204 SELECT * FROM COMPRAS.COMPRA;
```

119 % No se encontraron problemas. Línea: 204, Carácter: 1 (29 caracteres, 1 líneas) TABULACIONES CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	cod_compra	tipo_pago	fecha_compra	cod_proveedor	cod_inventario
1	1	TRANSFERENCIA	2026-09-01	1	1
2	2	TRANSFERENCIA	2026-09-02	2	1
3	3	EFECTIVO	2026-09-03	3	1
4	4	TRANSFERENCIA	2026-09-04	4	1
5	5	TRANSFERENCIA	2026-09-05	5	1
6	6	EFECTIVO	2026-09-06	6	1
7	7	TRANSFERENCIA	2026-09-07	7	1
8	8	EFECTIVO	2026-09-08	8	1
9	9	TRANSFERENCIA	2026-09-09	9	1
10	10	EFECTIVO	2026-09-10	10	1

```
205  SELECT * FROM COMPRAS.COMPRA_PRODUCTO;
```

119 % · No se encontraron problemas. · Línea: 205, Carácter: 1 · (38 caracteres, 1 líneas) · TABULACIONES · CRLF · UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_compra	cod_producto	cantidad	precio_compra
1	1	1	50	200,00
2	2	2	40	290,00
3	3	3	35	240,00
4	4	5	60	180,00
5	5	6	45	210,00
6	6	8	25	270,00
7	7	10	50	170,00
8	8	11	30	50,00
9	9	13	40	40,00
10	10	15	20	150,00

```
206  SELECT * FROM INVENTARIO.INVENTARIO;
```

119 % · No se encontraron problemas. · Línea: 206, Carácter: 1 · (36 caracteres, 1 líneas) · TABULACIONES · CRLF · UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_inventario	fecha_registro
1	1	2026-01-05
2	2	2026-02-05
3	3	2026-03-05
4	4	2026-04-05
5	5	2026-05-05
6	6	2026-06-05
7	7	2026-07-05
8	8	2026-08-05
9	9	2026-09-05
10	10	2026-10-05

```
207  SELECT * FROM INVENTARIO.INVENTARIO_PRODUCTO;
```

119 % · No se encontraron problemas. · Línea: 207, Carácter: 1 · (45 caracteres, 1 líneas) · TABULACIONES · CRLF · UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_producto	cod_inventario	stock
1	1	1	48
2	2	1	38
3	3	1	34
4	5	1	59
5	6	1	42
6	8	1	24
7	10	1	48
8	11	1	27
9	13	1	38
10	15	1	19

5.7.4 Resultado de las vistas creadas, explicando en qué ayudará al negocio o el requerimiento funcional que resuelve

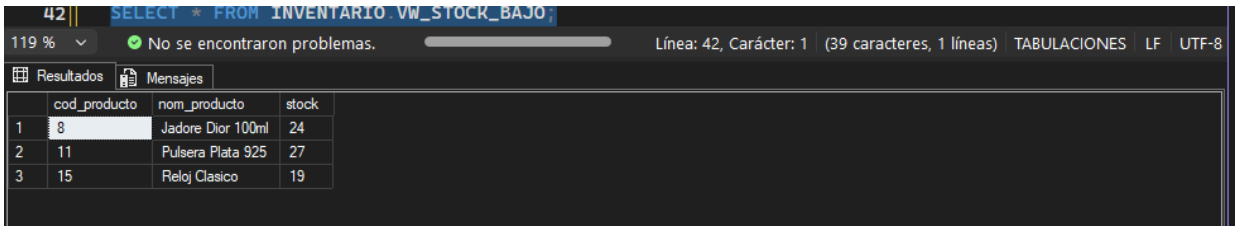


```
41  SELECT * FROM INVENTARIO.VW_STOCK_PRODUCTOS;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 41, Carácter: 1 — (44 caracteres, 1 líneas) — TABULACIONES — LF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_producto	nom_producto	stock
1	1	Dior Sauvage EDT 100ml	48
2	2	Bleu de Chanel EDP 100ml	38
3	3	Good Girl Carolina Herrera 80ml	34
4	5	1 Million Paco Rabanne 100ml	59
5	6	Black Opium YSL 90ml	42
6	8	Jadore Dior 100ml	24
7	10	Invictus Paco Rabanne 100ml	48
8	11	Pulsera Plata 925	27
9	13	Aretes Perla	38
10	15	Reloj Clasico	19

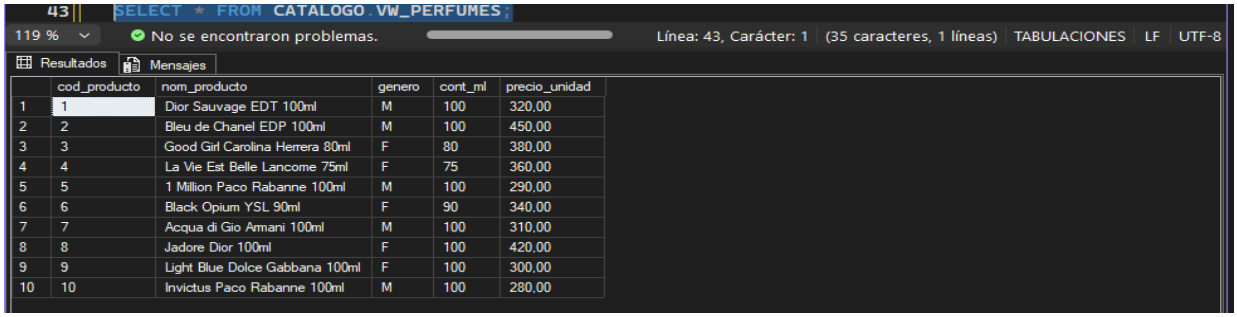


```
42  SELECT * FROM INVENTARIO.VW_STOCK_BAJO;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 42, Carácter: 1 — (39 caracteres, 1 líneas) — TABULACIONES — LF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_producto	nom_producto	stock
1	8	Jadore Dior 100ml	24
2	11	Pulsera Plata 925	27
3	15	Reloj Clasico	19



```
43  SELECT * FROM CATALOGO.VW_PERFUMES;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 43, Carácter: 1 — (35 caracteres, 1 líneas) — TABULACIONES — LF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_producto	nom_producto	genero	cont_ml	precio_unidad
1	1	Dior Sauvage EDT 100ml	M	100	320,00
2	2	Bleu de Chanel EDP 100ml	M	100	450,00
3	3	Good Girl Carolina Herrera 80ml	F	80	380,00
4	4	La Vie Est Belle Lancome 75ml	F	75	360,00
5	5	1 Million Paco Rabanne 100ml	M	100	290,00
6	6	Black Opium YSL 90ml	F	90	340,00
7	7	Acqua di Gio Armani 100ml	M	100	310,00
8	8	Jadore Dior 100ml	F	100	420,00
9	9	Light Blue Dolce Gabbana 100ml	F	100	300,00
10	10	Invictus Paco Rabanne 100ml	M	100	280,00



```
44  SELECT * FROM VENTAS.VW_FACTURAS_CLIENTES;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 44, Carácter: 1 — (42 caracteres, 1 líneas) — TABULACIONES — LF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_factura	fecha_factura	nombre	apellido	telefono
1	1	2026-10-01	Valeria	Gomez	912345401
2	2	2026-10-02	Andres	Castro	912345402
3	3	2026-10-03	Camila	Ramos	912345403
4	4	2026-10-04	Fernando	Diaz	912345404
5	5	2026-10-05	Gabriela	Luna	912345405
6	6	2026-10-06	Ricardo	Soto	912345406
7	7	2026-10-07	Daniela	Rios	912345407
8	8	2026-10-08	Miguel	Ortiz	912345408
9	9	2026-10-09	Patricia	Vega	912345409
10	10	2026-10-10	Javier	Mendoza	912345410



```
45  SELECT * FROM COMPRAS.VW_COMPRAS_PROVEEDORES;
```

119 % — No se encontraron problemas. — Línea: 45, Carácter: 1 — (45 caracteres, 1 líneas) — TABULACIONES — LF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	cod_compra	fecha_compra	tipo_pago	nom_empresa	telefono
1	1	2026-09-01	TRANSFERENCIA	Distribuidora Fragancias SAC	987100001
2	2	2026-09-02	TRANSFERENCIA	Importaciones Aroma Peru SAC	987100002
3	3	2026-09-03	EFECTIVO	Esencias del Sur EIRL	987100003
4	4	2026-09-04	TRANSFERENCIA	Perfumeria Global SA	987100004
5	5	2026-09-05	TRANSFERENCIA	Accesorios Elegance SAC	987100005
6	6	2026-09-06	EFECTIVO	Joyeria Brillo SRL	987100006
7	7	2026-09-07	TRANSFERENCIA	Cosmeticos Andinos SAC	987100007
8	8	2026-09-08	EFECTIVO	Fragancias Premium EIRL	987100008
9	9	2026-09-09	TRANSFERENCIA	Comercial Lujo Peru SAC	987100009
10	10	2026-09-10	EFECTIVO	Importadora Belleza Total SA	987100010

1. VW_STOCK_PRODUCTOS

Requerimiento funcional: consultar cuántas unidades hay disponibles de cada producto.

Cómo ayuda al negocio: antes de cerrarle una venta a un cliente, el vendedor necesita saber si realmente tiene el producto. Con esta vista lo ve de inmediato, con el nombre y la cantidad, por ejemplo "Dior Sauvage EDT 100ml: 48 unidades", sin tener que revisar varias tablas ni descifrar códigos. De esta forma no le promete al cliente algo que ya se agotó, y el almacenero puede darle un vistazo rápido al estado de la mercadería.

2. VW_STOCK_BAJO

Requerimiento funcional: identificar los productos que se están agotando.

Cómo ayuda al negocio: cuando un producto que se vende bien se acaba y no se repuso a tiempo, la tienda pierde ventas. Esta vista muestra solo los productos que tienen menos de 30 unidades, así que el encargado sabe de un vistazo qué debe pedir sin revisar todo el inventario. Con los datos de ejemplo aparecen Jadore Dior, Pulsera Plata 925 y Reloj Clasico, justo los que convendría pedir primero al proveedor. Gracias a esto se pueden planificar mejor las compras y mantener siempre disponible lo que los clientes buscan.

3. VW_PERFUMES

Requerimiento funcional: mostrar el catálogo de perfumes con su género, contenido en mililitros y precio.

Cómo ayuda al negocio: La información de cada perfume está guardada en dos tablas distintas, PRODUCTO y PERFUME, y esta vista la reúne en una sola lista. Así, cuando un cliente entra a la tienda y pregunta qué perfumes tienen para mujer, o cuánto cuesta el de 100 ml, el vendedor lo ve todo de una vez y le responde al instante, sin ponerse a buscar. También le sirve a la tienda para preparar su lista de precios o armar promociones, y en general hace que la atención sea más rápida y cómoda para el cliente.

4. VW_FACTURAS_CLIENTES

Requerimiento funcional: saber a qué cliente pertenece cada factura emitida.

Cómo ayuda al negocio: la tabla FACTURA solo guarda el código del cliente, que por sí solo no dice nada. Esta vista muestra el nombre, apellido y teléfono junto a cada factura. Si un cliente reclama por una compra, o hay que avisarle que su pedido está listo, se ubica la factura y se tiene su contacto en el mismo lugar. También ayuda a llevar un control de las ventas por cliente y a fidelizar a los compradores frecuentes.

5. VW_COMPRAS_PROVEEDORES

Requerimiento funcional: ver qué compras se han realizado a cada proveedor.

Cómo ayuda al negocio: permite controlar a quién se le compra, cuándo y cómo se pagó (efectivo o transferencia). Con esta información el negocio puede revisar la frecuencia de sus pedidos, tener a mano el teléfono del proveedor para hacer reclamos o nuevos pedidos, y comparar proveedores para negociar mejores condiciones. También sirve de respaldo ante cualquier diferencia en los pagos.

REFERENCIAS BIBLIÓGRÁFICAS

Acero Pilco, L. A. (2024). Desarrollo de un sistema web para mejorar el control de inventarios de la Botica Sud Puno 2024.

https://repositorio.uancv.edu.pe/items/cb8bfa1c-dd67-4247-a6fb-4fcf9e999b4d

Bayas, I. Y. G., & Martínez, M. C. (2017). La gestión de inventario como factor estratégico en la administración de empresas. Negotium: revista de ciencias gerenciales, 13(37), 109-129.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7169805

Chiroque Arroyo, M. S. Implementación de un sistema web para el control de ventas e inventario en la empresa Construcciones JMP–Sullana; 2026.

https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20 500.13032/44366

de Guevara, J. M. L. (2011). Fundamentos de programación en Java. Editorial EME.

https://biblioteca.isam.edu.pe/assets/uploads/libro_69fa44e072f52.pdf

Gamboa Tumba, M. G., & Villarreal Lara, H. F. Sistema web para la gestión de ventas en la empresa Comercial & Distribuidora HR-Callao.

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_55ede4f3029272ff44a512a3f6df2e 63

Marqués, M. (2011). Bases de datos. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, 2011..

https://repositori.uji.es/bitstreams/46f197d0-2d30-4d32-8b5b-6d8079a354ba/download

Parisuaña Cusilayme, W. Sistema web de ventas para la gestión del control e inventario en la planta procesadora de lácteos Grupo Yaguno SAC 2021.

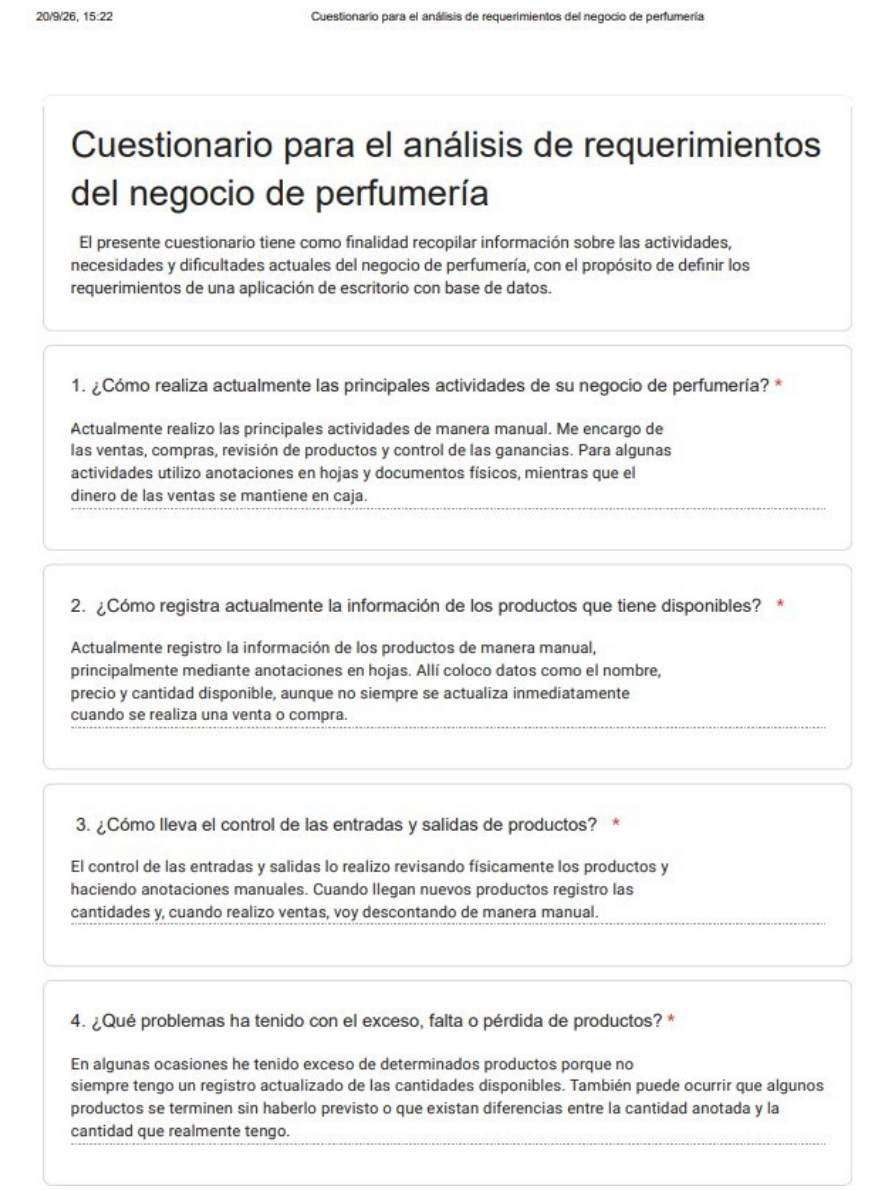
https://repositorio.unap.edu.pe/items/e3d096f1-1e52-4a5a-9b9c-907e8dec9b01

Ticona Vargas, E. J. (2025). Implementación de un sistema web para mejorar la gestión de inventarios de Newtex Juliaca 2024.

https://repositorio.uancv.edu.pe/items/1600fddb-ff6c-415f-9085-285d5700a642

ANEXOS

ANEXO 1:Cuestionario al cliente para el análisis de requerimientos



20/9/26, 15:22 Cuestionario para el análisis de requerimientos del negocio de perfumería

Cuestionario para el análisis de requerimientos del negocio de perfumería

El presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información sobre las actividades, necesidades y dificultades actuales del negocio de perfumería, con el propósito de definir los requerimientos de una aplicación de escritorio con base de datos.

1. ¿Cómo realiza actualmente las principales actividades de su negocio de perfumería? *

Actualmente realizo las principales actividades de manera manual. Me encargo de las ventas, compras, revisión de productos y control de las ganancias. Para algunas actividades utilizo anotaciones en hojas y documentos físicos, mientras que el dinero de las ventas se mantiene en caja.

2. ¿Cómo registra actualmente la información de los productos que tiene disponibles? *

Actualmente registro la información de los productos de manera manual, principalmente mediante anotaciones en hojas. Allí coloco datos como el nombre, precio y cantidad disponible, aunque no siempre se actualiza inmediatamente cuando se realiza una venta o compra.

3. ¿Cómo lleva el control de las entradas y salidas de productos? *

El control de las entradas y salidas lo realizo revisando físicamente los productos y haciendo anotaciones manuales. Cuando llegan nuevos productos registro las cantidades y, cuando realizo ventas, voy descontando de manera manual.

4. ¿Qué problemas ha tenido con el exceso, falta o pérdida de productos? *

En algunas ocasiones he tenido exceso de determinados productos porque no siempre tengo un registro actualizado de las cantidades disponibles. También puede ocurrir que algunos productos se terminen sin haberlo previsto o que existan diferencias entre la cantidad anotada y la cantidad que realmente tengo.

5. ¿Cómo registra actualmente las ventas realizadas? *

Las ventas las registro principalmente mediante anotaciones manuales. Cuando realizo una venta, considero el monto recibido y guardo el dinero en caja. Algunas ventas quedan anotadas en hojas, pero no tengo un registro centralizado de todas las operaciones.

6. ¿Cómo lleva el registro de las compras realizadas a sus proveedores? *

Las compras a proveedores las registro de forma manual, conservando algunos comprobantes y haciendo anotaciones sobre los productos adquiridos y los montos pagados. La información no se encuentra organizada en un solo lugar.

7. ¿Cómo determina actualmente las ganancias obtenidas por sus ventas? *

Para determinar las ganancias reviso los ingresos obtenidos por las ventas y los gastos realizados durante el periodo. Realizo los cálculos de manera manual y algunas ganancias las anoto en una hoja, por lo que en ocasiones resulta difícil conocer con exactitud cuánto se ha obtenido.

8. ¿Cómo registra y controla la información de sus clientes? *

La información de los clientes la manejo principalmente de manera manual. Cuando considero necesario guardar algún dato, lo anoto en una hoja o lo conservo a partir de las comunicaciones realizadas con el cliente. No cuento con un registro organizado de todos los clientes.

9.¿Cómo registra y controla la información de sus empleados? *

La información de los empleados la registro mediante anotaciones y documentos físicos. Guardo datos básicos como sus nombres, información de contacto y aspectos relacionados con su trabajo, pero no se encuentra centralizada en un solo registro.

10.¿Cómo lleva actualmente el registro de los pagos realizados a sus empleados? *

Los pagos a los empleados los realizo de manera manual y normalmente registro los montos mediante anotaciones. El dinero se retira de caja y se deja constancia en algunos casos mediante hojas o comprobantes, pero no tengo un sistema donde pueda consultar fácilmente todos los pagos realizados.

11. ¿Qué dificultades tiene para consultar o encontrar información de las operaciones realizadas? *

La principal dificultad es que la información se encuentra distribuida entre diferentes hojas, anotaciones y comprobantes. Cuando necesito revisar una venta, una compra, un pago o la cantidad de un producto, debo buscar manualmente entre los registros.

12. ¿Qué problemas considera que se generan por no contar con un sistema para administrar la información? *

Considero que se puede generar desorden en la información, dificultades para controlar el inventario y errores en los registros. También resulta más complicado conocer las ganancias reales, revisar las ventas y compras realizadas y tener un mejor control de los pagos a los empleados.

13. ¿Aproximadamente cuánto dinero pierde mensualmente debido a problemas de gestión, inventario u otras actividades del negocio? *

Estimo que las pérdidas pueden ser aproximadamente de S/ 650 mensuales, principalmente por problemas relacionados con el control de inventario, exceso de productos, dificultades para administrar correctamente las ganancias y otros gastos o pagos que no siempre se registran de manera organizada.

20/9/26, 15:22 Cuestionario para el análisis de requerimientos del negocio de perfumería

14. ¿Qué funciones considera necesarias en una aplicación para mejorar la administración de su negocio? *

Considero necesario contar con funciones para registrar y consultar productos, controlar el inventario, registrar clientes, empleados, proveedores, compras y ventas. También sería útil poder controlar los pagos a empleados y obtener información sobre las ganancias Y movimientos económicos del negocio.

15. ¿Qué espera mejorar en su negocio con la implementación de una aplicación de escritorio y una base de datos? *

Espero tener la información del negocio más organizada y poder consultar los datos de manera rápida. También espero mejorar el control de productos, ventas, compras, clientes, proveedores y empleados, reducir errores en los registros y tener una mejor visión de las ganancias y movimientos económicos del negocio.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

ANEXO 2: Código Fuente

```
CREATE DATABASE BD_GJELPERFUMS
ON PRIMARY(
NAME =BD_GJELPERFUMS_Data ,
FILENAME = 'D:\BD_SQLPERFUMES\BD_GJELPERFUMS_DATA\BD_GJELPERFUMS_Data.mdf',
SIZE = 10 MB,
MAXSIZE =50 MB,
FILEGROWTH =5MB
)
LOG ON (
NAME = BD_GJELPERFUMS_Log ,
FILENAME = 'D:\BD_SQLPERFUMES\BD_GJELPERFUMS_LOG\BD_GJELPERFUMS_Log.ldf',
SIZE = 8 MB,
MAXSIZE =30 MB,
FILEGROWTH =4MB
)
GO
--MODIFICANDO SU RECUPERACION DE DATOS A SIMPLE
ALTER DATABASE BD_GJELPERFUMS SET RECOVERY SIMPLE ;
GO
EXEC sp_helpdb 'BD_GJELPERFUMS'
USE BD_GJELPERFUMS

CREATE SCHEMA CATALOGO;
GO
CREATE SCHEMA VENTAS;
GO
CREATE SCHEMA COMPRAS;
GO
CREATE SCHEMA INVENTARIO;
GO
CREATE SCHEMA RRHH;
GO
CREATE TABLE RRHH.EMPLEADO
(
cod_empleado INT NOT NULL IDENTITY,
correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE ,
fecha_ingreso DATE NOT NULL ,
dni VARCHAR(8) NOT NULL UNIQUE
CHECK (LEN(dni) = 8 AND dni NOT LIKE '%[^0-9]%') ,
nombre VARCHAR(60) NOT NULL ,
apellido VARCHAR (60) NOT NULL,
direccion VARCHAR (45) NOT NULL ,
telefono VARCHAR(9) NOT NULL
CHECK (LEN(telefono) = 9 AND telefono NOT LIKE '%[^0-9]%') ,
fecha_nac DATE NOT NULL ,
cargo VARCHAR (45) NOT NULL
CHECK (cargo IN('VENDEDOR','SUPERVISOR','ALMACENERO')),
cod_emplesupervisor INT NULL,
CONSTRAINT PK_EMPLEADO PRIMARY KEY (cod_empleado),
CONSTRAINT FKcod_supervisor FOREIGN KEY (cod_emplesupervisor)
REFERENCES RRHH.EMPLEADO(cod_empleado),
CONSTRAINT CK_EMPLEADO_SUP CHECK(cod_empleado != cod_emplesupervisor),
);
GO

CREATE TABLE RRHH.USUARIO
(
cod_usuario INT NOT NULL IDENTITY,
nom_usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
contraseña VARCHAR(100) NOT NULL ,
cod_empleado INT NOT NULL UNIQUE ,
CONSTRAINT PKcod_usuario PRIMARY KEY(cod_usuario),
CONSTRAINT FKcod_empleado FOREIGN KEY(cod_empleado)
REFERENCES RRHH.EMPLEADO(cod_empleado)
);
GO
```

```
CREATE TABLE VENTAS.CLIENTE
(
cod_cliente INT NOT NULL IDENTITY,
correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE ,
dni VARCHAR(8) NOT NULL UNIQUE
CHECK (LEN(dni) = 8 AND dni NOT LIKE '%[^0-9]%') ,
nombre VARCHAR(60) NOT NULL ,
apellido VARCHAR (60) NOT NULL,
direccion VARCHAR (45) NOT NULL ,
telefono VARCHAR(9) NOT NULL
CHECK (LEN(telefono) = 9 AND telefono NOT LIKE '%[^0-9]%') ,
fecha_nac DATE NOT NULL ,
CONSTRAINT PKcod_cliente PRIMARY KEY (cod_cliente),
);
GO

CREATE TABLE VENTAS.FACTURA
(
cod_factura INT NOT NULL IDENTITY ,
fecha_factura DATE NOT NULL ,
cod_cliente INT NOT NULL ,
cod_empleado INT NOT NULL ,
CONSTRAINT PKFACTURACOMP PRIMARY KEY (cod_factura ),
CONSTRAINT FKcod_cliente FOREIGN KEY (cod_cliente)
REFERENCES VENTAS.CLIENTE(cod_cliente),
CONSTRAINT FKcod_empleado FOREIGN KEY (cod_empleado)
REFERENCES RRHH.EMPLEADO(cod_empleado),
);
GO

CREATE TABLE VENTAS.VENTA
(
cod_venta INT NOT NULL IDENTITY ,
fecha_venta DATE NOT NULL ,
tipo_pag VARCHAR (40) NOT NULL CHECK(tipo_pag IN('EFECTIVO','TRANSFERENCIA')),
cod_factura INT NOT NULL ,
CONSTRAINT PKcod_venta PRIMARY KEY (cod_venta),
CONSTRAINT FKcod_factura FOREIGN KEY (cod_factura)
REFERENCES VENTAS.FACTURA(cod_factura)
);
GO

CREATE TABLE CATALOGO.PRODUCTO
(
cod_producto INT NOT NULL IDENTITY,
nom_producto VARCHAR(50) NOT NULL ,
precio_unidad MONEY NOT NULL CHECK(precio_unidad>0),
CONSTRAINT PKcod_producto PRIMARY KEY (cod_producto)
);
GO

CREATE TABLE CATALOGO.PERFUME
(
genero CHAR(1) NOT NULL CHECK(genero IN ('M','F')),
cont_ml SMALLINT NOT NULL CHECK(cont_ml>0),
cod_producto INT NOT NULL ,
CONSTRAINT PKperfume PRIMARY KEY (cod_producto),
CONSTRAINT FKperfume FOREIGN KEY (cod_producto)
REFERENCES CATALOGO.PRODUCTO(cod_producto)
);
GO
```

```
CREATE TABLE CATALOGO.ACCESORIO
(
tipo_accesorio VARCHAR(50) NOT NULL,
material VARCHAR(50) NOT NULL,
cod_producto INT NOT NULL ,
CONSTRAINT PKaccesorio PRIMARY KEY (cod_producto),
CONSTRAINT FKaccesorio FOREIGN KEY (cod_producto)
REFERENCES CATALOGO.PRODUCTO(cod_producto)
);
GO

CREATE TABLE VENTAS.FACTURA_PRODUCTO
(
cod_producto INT NOT NULL ,
cod_factura INT NOT NULL ,
cantidad INT NOT NULL CHECK(cantidad>0),
valortotal DECIMAL(10,2) NOT NULL ,
CONSTRAINT PKcompuesta PRIMARY KEY (cod_producto , cod_factura),
CONSTRAINT FKfactura_cod_producto FOREIGN KEY (cod_producto)
REFERENCES CATALOGO.PRODUCTO(cod_producto),
CONSTRAINT FKfactura_cod_factura FOREIGN KEY (cod_factura)
REFERENCES VENTAS.FACTURA(cod_factura)
);
GO

CREATE TABLE COMPRAS.PROVEEDOR
(
cod_proveedor INT NOT NULL IDENTITY ,
nom_empresa VARCHAR (60) NOT NULL ,
ruc VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE
CHECK (LEN(ruc) = 11 AND ruc NOT LIKE '%[^0-9]%'),
telefono VARCHAR(9) NOT NULL
CHECK (LEN(telefono) = 9 AND telefono NOT LIKE '%[^0-9]%'),
calle VARCHAR (30)NOT NULL ,
avenida VARCHAR (30) NOT NULL ,
distrito VARCHAR (30) NOT NULL ,
CONSTRAINT PKcod_proveedor PRIMARY KEY (cod_proveedor)
);
GO

CREATE TABLE INVENTARIO.INVENTARIO
(
cod_inventario INT NOT NULL IDENTITY,
fecha_registro DATE NOT NULL ,
CONSTRAINT PKcod_inventario PRIMARY KEY (cod_inventario)
);
GO

CREATE TABLE INVENTARIO.INVENTARIO_PRODUCTO
(
cod_producto INT NOT NULL,
cod_inventario INT NOT NULL ,
stock INT NOT NULL CHECK(stock >= 0),
CONSTRAINT PKinventario_producto PRIMARY KEY (cod_producto, cod_inventario),
CONSTRAINT FKinventariocod_producto FOREIGN KEY (cod_producto)
REFERENCES CATALOGO.PRODUCTO(cod_producto),
CONSTRAINT FKinventariocod_inventario FOREIGN KEY (cod_inventario)
REFERENCES INVENTARIO.INVENTARIO (cod_inventario)
);
GO
```

```
CREATE TABLE COMPRAS.COMPRA
(
cod_compra INT NOT NULL IDENTITY ,
tipo_pago varchar(15) NOT NULL
CHECK(tipo_pago IN('EFECTIVO','TRANSFERENCIA')),
fecha_compra DATE NOT NULL,
cod_proveedor INT NOT NULL ,
cod_inventario INT NOT NULL ,
CONSTRAINT PKcod_compra PRIMARY KEY (cod_compra),
CONSTRAINT FKcod_proveedor FOREIGN KEY (cod_proveedor)
REFERENCES COMPRAS.PROVEEDOR(cod_proveedor),
CONSTRAINT FKcod_inventario FOREIGN KEY (cod_inventario)
REFERENCES INVENTARIO.INVENTARIO(cod_inventario),
);
GO

CREATE TABLE COMPRAS.COMPRA_PRODUCTO
(
cod_compra INT NOT NULL ,
cod_producto INT NOT NULL ,
cantidad INT NOT NULL CHECK(cantidad>0),
precio_compra MONEY NOT NULL CHECK(precio_compra>0),
CONSTRAINT PKcompra_producto PRIMARY KEY (cod_compra,cod_producto),
CONSTRAINT FKcompra_prod_compra FOREIGN KEY (cod_compra)
REFERENCES COMPRAS.COMPRA(cod_compra),
CONSTRAINT FKcompra_prod_producto FOREIGN KEY (cod_producto)
REFERENCES CATALOGO.PRODUCTO (cod_producto)
);
GO

CREATE LOGIN login_vendedor
WITH PASSWORD = 'vendedor123',
DEFAULT_DATABASE = BD_GJELPERFUMS,
CHECK_POLICY = ON;

CREATE LOGIN login_supervisor
WITH PASSWORD = 'supervisor123',
DEFAULT_DATABASE = BD_GJELPERFUMS,
CHECK_POLICY = ON;

CREATE LOGIN login_almacenero
WITH PASSWORD = 'almacen123',
DEFAULT_DATABASE = BD_GJELPERFUMS,
CHECK_POLICY = ON;
GO

USE BD_GJELPERFUMS;
GO

CREATE USER user_vendedor
FOR LOGIN login_vendedor;

CREATE USER user_supervisor
FOR LOGIN login_supervisor;

CREATE USER user_almacenero
FOR LOGIN login_almacenero;
GO

CREATE ROLE rol_vendedor;
CREATE ROLE rol_supervisor;
CREATE ROLE rol_almacenero;
GO
```

```
-- VENDEDOR: registra ventas y consulta catálogo e inventario
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON SCHEMA::VENTAS TO rol_vendedor;
GRANT SELECT ON SCHEMA::CATALOGO   TO rol_vendedor;
GRANT SELECT ON SCHEMA::INVENTARIO TO rol_vendedor;

-- ALMACENERO: gestiona compras, inventario y catálogo
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON SCHEMA::COMPRAS    TO rol_almacenero;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON SCHEMA::INVENTARIO TO rol_almacenero;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON SCHEMA::CATALOGO   TO rol_almacenero;

-- SUPERVISOR: acceso total de datos en todos los esquemas
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::VENTAS     TO rol_supervisor;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::COMPRAS    TO rol_supervisor;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::INVENTARIO TO rol_supervisor;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::CATALOGO   TO rol_supervisor;
GRANT SELECT ON SCHEMA::RRHH TO rol_supervisor;

-- Restricción: el supervisor ve datos de RRHH (contraseñas, DNI)
DENY SELECT ON SCHEMA::RRHH TO rol_vendedor;
DENY SELECT ON SCHEMA::RRHH TO rol_almacenero;
GO

--ASIGNAR USUARIOS A ROLES
ALTER ROLE rol_vendedor   ADD MEMBER user_vendedor;
ALTER ROLE rol_supervisor ADD MEMBER user_supervisor;
ALTER ROLE rol_almacenero ADD MEMBER user_almacenero;
GO
```

```
USE BD_GJELPERFUMS;
GO
-- 1. RRHH.EMPLEADO (10)
INSERT INTO RRHH.EMPLEADO (correo, fecha_ingreso, dni, nombre, apellido, direccion,
telefono, fecha_nac, cargo, cod_emplesupervisor) VALUES
('carlos.rojas@gjelperfums.com',   '2022-01-10', '45123601', 'Carlos', 'Rojas',   'Av.
Arequipa 1234',    '987654301', '1985-03-12', 'SUPERVISOR', NULL),
('maria.quispe@gjelperfums.com',   '2022-02-15', '45123602', 'Maria',  'Quispe',  'Jr.
Lima 456',         '987654302', '1988-07-25', 'SUPERVISOR', NULL),
('luis.torres@gjelperfums.com',    '2023-03-01', '45123603', 'Luis',   'Torres',  'Av.
Brasil 789',       '987654303', '1995-11-02', 'VENDEDOR',   1),
('ana.flores@gjelperfums.com',     '2023-04-12', '45123604', 'Ana',    'Flores',
'Calle Los Pinos 321',  '987654304', '1997-05-18', 'VENDEDOR',   1),
('jorge.salas@gjelperfums.com',    '2023-06-20', '45123605', 'Jorge',  'Salas',   'Av.
Javier Prado 910', '987654305', '1993-09-30', 'VENDEDOR',   1),
('rosa.medina@gjelperfums.com',    '2024-01-08', '45123606', 'Rosa',   'Medina',  'Jr.
Cusco 215',        '987654306', '1996-02-14', 'VENDEDOR',   2),
('pedro.vargas@gjelperfums.com',   '2024-03-18', '45123607', 'Pedro',  'Vargas',  'Av.
Colonial 640',     '987654307', '1994-12-07', 'VENDEDOR',   2),
('lucia.campos@gjelperfums.com',   '2024-05-05', '45123608', 'Lucia',  'Campos',
'Calle Las Flores 88',  '987654308', '1992-08-21', 'ALMACENERO', 1),
('diego.herrera@gjelperfums.com',  '2024-07-22', '45123609', 'Diego',  'Herrera', 'Av.
Universitaria 1500','987654309','1990-04-16', 'ALMACENERO', 1),
('sofia.paredes@gjelperfums.com',  '2025-01-13', '45123610', 'Sofia',  'Paredes', 'Jr.
Huancavelica 77',  '987654310', '1998-10-09', 'ALMACENERO', 1);
GO
```

```
INSERT INTO RRHH.USUARIO (nom_usuario, contraseña, cod_empleado) VALUES
('crojas',    'Clave#001', 1),
('mquispe',   'Clave#002', 2),
('ltorres',   'Clave#003', 3),
('aflores',   'Clave#004', 4),
('jsalas',    'Clave#005', 5),
('rmedina',   'Clave#006', 6),
('pvargas',   'Clave#007', 7),
('lcampos',   'Clave#008', 8),
('dherrera',  'Clave#009', 9),
('sparedes',  'Clave#010', 10);
GO
-- 3. VENTAS.CLIENTE (10)
INSERT INTO VENTAS.CLIENTE (correo, dni, nombre, apellido, direccion, telefono,
fecha_nac) VALUES
('valeria.gomez@gmail.com',    '70123401', 'Valeria',    'Gomez',     'Av. La Marina
2010',      '912345401', '1999-01-20'),
('andres.castro@gmail.com',    '70123402', 'Andres',     'Castro',    'Jr. Puno 345',
'912345402', '1990-06-11'),
('camila.ramos@hotmail.com',   '70123403', 'Camila',     'Ramos',     'Calle Berlin 120',
'912345403', '1995-09-03'),
('fernando.diaz@gmail.com',    '70123404', 'Fernando',   'Diaz',      'Av. Benavides 870',
'912345404', '1987-12-28'),
('gabriela.luna@outlook.com',  '70123405', 'Gabriela',   'Luna',      'Av. Angamos 455',
'912345405', '2000-03-15'),
('ricardo.soto@gmail.com',     '70123406', 'Ricardo',    'Soto',      'Jr. Ayacucho 98',
'912345406', '1983-07-07'),
('daniela.rios@gmail.com',     '70123407', 'Daniela',    'Rios',      'Calle Schell 301',
'912345407', '1998-11-19'),
('miguel.ortiz@hotmail.com',   '70123408', 'Miguel',     'Ortiz',     'Av. Larco 1120',
'912345408', '1992-05-23'),
('patricia.vega@gmail.com',    '70123409', 'Patricia',   'Vega',      'Av. Tomas Marsano
640',   '912345409', '1989-08-14'),
('javier.mendoza@gmail.com',   '70123410', 'Javier',     'Mendoza',   'Jr. Tacna 512',
'912345410', '1996-02-02');
GO

-- 4. COMPRAS.PROVEEDOR (10)
INSERT INTO COMPRAS.PROVEEDOR (nom_empresa, ruc, telefono, calle, avenida, distrito)
VALUES
('Distribuidora Fragancias SAC',    '20123456781', '987100001', 'Calle Los Olivos 10',
'Av. Argentina',      'Callao'),
('Importaciones Aroma Peru SAC',    '20123456782', '987100002', 'Calle Mercaderes 25',
'Av. Abancay',        'Cercado de Lima'),
('Esencias del Sur EIRL',           '20123456783', '987100003', 'Jr. Cusco 140',
'Av. Venezuela',      'Breña'),
('Perfumeria Global SA',            '20123456784', '987100004', 'Calle Alcanfores 33',
'Av. Pardo',          'Miraflores'),
('Accesorios Elegance SAC',         '20123456785', '987100005', 'Jr. Ucayali 77',
'Av. Grau',           'Barrios Altos'),
('Joyeria Brillo SRL',              '20123456786', '987100006', 'Calle Union 210',
'Av. Wilson',         'Cercado de Lima'),
('Cosmeticos Andinos SAC',          '20123456787', '987100007', 'Calle Piura 45',
'Av. Brasil',         'Jesus Maria'),
('Fragancias Premium EIRL',         '20123456788', '987100008', 'Calle Las Begonias
5','Av. Camino Real',    'San Isidro'),
('Comercial Lujo Peru SAC',         '20123456789', '987100009', 'Jr. Carabaya 90',
'Av. Tacna',          'Cercado de Lima'),
('Importadora Belleza Total SA',    '20123456790', '987100010', 'Calle Lima 300',
'Av. Javier Prado',   'San Borja');
GO
```

```
-- 5. INVENTARIO.INVENTARIO (10)
INSERT INTO INVENTARIO.INVENTARIO (fecha_registro) VALUES
('2026-01-05'), ('2026-02-05'), ('2026-03-05'), ('2026-04-05'), ('2026-05-05'),
('2026-06-05'), ('2026-07-05'), ('2026-08-05'), ('2026-09-05'), ('2026-10-05');
GO
-- 6. CATALOGO.PRODUCTO (20: 10 perfumes + 10 accesorios)
INSERT INTO CATALOGO.PRODUCTO (nom_producto, precio_unidad) VALUES
-- Perfumes (cod 1 al 10)
('Dior Sauvage EDT 100ml',          320.00),
('Bleu de Chanel EDP 100ml',        450.00),
('Good Girl Carolina Herrera 80ml',380.00),
('La Vie Est Belle Lancome 75ml',   360.00),
('1 Million Paco Rabanne 100ml',    290.00),
('Black Opium YSL 90ml',            340.00),
('Acqua di Gio Armani 100ml',       310.00),
('Jadore Dior 100ml',               420.00),
('Light Blue Dolce Gabbana 100ml', 300.00),
('Invictus Paco Rabanne 100ml',     280.00),
-- Accesorios (cod 11 al 20)
('Pulsera Plata 925',                85.00),
('Collar Corazon',                   95.00),
('Aretes Perla',                     70.00),
('Anillo Solitario',                120.00),
('Reloj Clasico',                   250.00),
('Billetera de Cuero',              130.00),
('Cinturon Elegante',               110.00),
('Lentes de Sol',                   160.00),
('Gemelos para Camisa',              90.00),
('Estuche de Viaje para Perfume',    45.00);
GO
-- 7. CATALOGO.PERFUME (10) productos 1 al 10
INSERT INTO CATALOGO.PERFUME (genero, cont_ml, cod_producto) VALUES
('M', 100, 1), ('M', 100, 2), ('F', 80, 3), ('F', 75, 4), ('M', 100, 5),
('F', 90, 6),  ('M', 100, 7), ('F', 100, 8), ('F', 100, 9), ('M', 100, 10);
GO
-- 8. CATALOGO.ACCESORIO (10)  productos 11 al 20
INSERT INTO CATALOGO.ACCESORIO (tipo_accesorio, material, cod_producto) VALUES
('PULSERA',    'PLATA',                11),
('COLLAR',     'ACERO INOXIDABLE',     12),
('ARETES',     'PERLA',                13),
('ANILLO',     'PLATA',                14),
('RELOJ',      'ACERO',                15),
('BILLETERA', 'CUERO',                 16),
('CINTURON',   'CUERO',                17),
('LENTES',     'ACETATO',              18),
('GEMELOS',    'ACERO',                19),
('ESTUCHE',    'CUERO SINTETICO',      20);
GO
-- 9. VENTAS.FACTURA (10)  empleados vendedores: 3 al 7
INSERT INTO VENTAS.FACTURA (fecha_factura, cod_cliente, cod_empleado) VALUES
('2026-10-01', 1, 3),
('2026-10-02', 2, 4),
('2026-10-03', 3, 5),
('2026-10-04', 4, 6),
('2026-10-05', 5, 7),
('2026-10-06', 6, 3),
('2026-10-07', 7, 4),
('2026-10-08', 8, 5),
('2026-10-09', 9, 6),
('2026-10-10', 10, 7);
GO
```

```
-- 10. VENTAS.VENTA (10)  una por factura
INSERT INTO VENTAS.VENTA (fecha_venta, tipo_pag, cod_factura) VALUES
('2026-10-01', 'EFECTIVO',      1),
('2026-10-02', 'TRANSFERENCIA', 2),
('2026-10-03', 'EFECTIVO',      3),
('2026-10-04', 'TRANSFERENCIA', 4),
('2026-10-05', 'EFECTIVO',      5),
('2026-10-06', 'TRANSFERENCIA', 6),
('2026-10-07', 'EFECTIVO',      7),
('2026-10-08', 'EFECTIVO',      8),
('2026-10-09', 'TRANSFERENCIA', 9),
('2026-10-10', 'EFECTIVO',      10);
GO

-- 11. VENTAS.FACTURA_PRODUCTO (10)  valortotal = cantidad * precio_unidad
INSERT INTO VENTAS.FACTURA_PRODUCTO (cod_producto, cod_factura, cantidad,
valortotal) VALUES
(1,  1, 2,  640.00),
(3,  2, 1,  380.00),
(11, 3, 3,  255.00),
(5,  4, 1,  290.00),
(2,  5, 2,  900.00),
(15, 6, 1,  250.00),
(8,  7, 1,  420.00),
(13, 8, 2,  140.00),
(6,  9, 3, 1020.00),
(10,10, 2,  560.00);
GO

-- 12. COMPRAS.COMPRA (10) - todas ingresan al inventario 1
INSERT INTO COMPRAS.COMPRA (tipo_pago, fecha_compra, cod_proveedor, cod_inventario)
VALUES
('TRANSFERENCIA', '2026-09-01', 1,  1),
('TRANSFERENCIA', '2026-09-02', 2,  1),
('EFECTIVO',      '2026-09-03', 3,  1),
('TRANSFERENCIA', '2026-09-04', 4,  1),
('TRANSFERENCIA', '2026-09-05', 5,  1),
('EFECTIVO',      '2026-09-06', 6,  1),
('TRANSFERENCIA', '2026-09-07', 7,  1),
('EFECTIVO',      '2026-09-08', 8,  1),
('TRANSFERENCIA', '2026-09-09', 9,  1),
('EFECTIVO',      '2026-09-10', 10, 1);
GO

-- 13. COMPRAS.COMPRA_PRODUCTO (10)
INSERT INTO COMPRAS.COMPRA_PRODUCTO (cod_compra, cod_producto, cantidad,
precio_compra) VALUES
(1,  1,  50, 200.00),
(2,  2,  40, 290.00),
(3,  3,  35, 240.00),
(4,  5,  60, 180.00),
(5,  6,  45, 210.00),
(6,  8,  25, 270.00),
(7,  10, 50, 170.00),
(8,  11, 30,  50.00),
(9,  13, 40,  40.00),
(10, 15, 20, 150.00);
GO
```

```sql
-- 14. INVENTARIO.INVENTARIO_PRODUCTO (10)
-- stock = cantidad comprada - cantidad vendida de cada producto
INSERT INTO INVENTARIO.INVENTARIO_PRODUCTO (cod_producto, cod_inventario, stock)
VALUES
(1,  1, 48),   -- 50 - 2
(2,  1, 38),   -- 40 - 2
(3,  1, 34),   -- 35 - 1
(5,  1, 59),   -- 60 - 1
(6,  1, 42),   -- 45 - 3
(8,  1, 24),   -- 25 - 1
(10, 1, 48),   -- 50 - 2
(11, 1, 27),   -- 30 - 3
(13, 1, 38),   -- 40 - 2
(15, 1, 19);   -- 20 - 1
GO

SELECT * FROM RRHH.EMPLEADO;
SELECT * FROM RRHH.USUARIO;
SELECT * FROM VENTAS.CLIENTE;
SELECT * FROM VENTAS.FACTURA;
SELECT * FROM VENTAS.VENTA;
SELECT * FROM VENTAS.FACTURA_PRODUCTO;
SELECT * FROM CATALOGO.PRODUCTO;
SELECT * FROM CATALOGO.PERFUME;
SELECT * FROM CATALOGO.ACCESORIO;
SELECT * FROM COMPRAS.PROVEEDOR;
SELECT * FROM COMPRAS.COMPRA;
SELECT * FROM COMPRAS.COMPRA_PRODUCTO;
SELECT * FROM INVENTARIO.INVENTARIO;
SELECT * FROM INVENTARIO.INVENTARIO_PRODUCTO;
GO

USE BD_GJELPERFUMS;
GO

-- 1. Stock de cada producto
CREATE VIEW INVENTARIO.VW_STOCK_PRODUCTOS AS
SELECT p.cod_producto, p.nom_producto, ip.stock
FROM INVENTARIO.INVENTARIO_PRODUCTO ip
JOIN CATALOGO.PRODUCTO p ON p.cod_producto = ip.cod_producto;
GO

-- 2. Productos con stock bajo (menos de 30 unidades)
CREATE VIEW INVENTARIO.VW_STOCK_BAJO AS
SELECT p.cod_producto, p.nom_producto, ip.stock
FROM INVENTARIO.INVENTARIO_PRODUCTO ip
JOIN CATALOGO.PRODUCTO p ON p.cod_producto = ip.cod_producto
WHERE ip.stock < 30;
GO

-- 3. Catálogo de perfumes
CREATE VIEW CATALOGO.VW_PERFUMES AS
SELECT p.cod_producto, p.nom_producto, pf.genero, pf.cont_ml, p.precio_unidad
FROM CATALOGO.PRODUCTO p
JOIN CATALOGO.PERFUME pf ON pf.cod_producto = p.cod_producto;
GO
-- 4. Facturas con el nombre del cliente
CREATE VIEW VENTAS.VW_FACTURAS_CLIENTES AS
SELECT f.cod_factura, f.fecha_factura, c.nombre, c.apellido, c.telefono
FROM VENTAS.FACTURA f
JOIN VENTAS.CLIENTE c ON c.cod_cliente = f.cod_cliente;
GO
```

```sql
-- 5. Compras con el nombre del proveedor
CREATE VIEW COMPRAS.VW_COMPRAS_PROVEEDORES AS
SELECT c.cod_compra, c.fecha_compra, c.tipo_pago, pr.nom_empresa, pr.telefono
FROM COMPRAS.COMPRA c
JOIN COMPRAS.PROVEEDOR pr ON pr.cod_proveedor = c.cod_proveedor;
GO

-- Para las capturas
SELECT * FROM INVENTARIO.VW_STOCK_PRODUCTOS;
SELECT * FROM INVENTARIO.VW_STOCK_BAJO;
SELECT * FROM CATALOGO.VW_PERFUMES;
SELECT * FROM VENTAS.VW_FACTURAS_CLIENTES;
SELECT * FROM COMPRAS.VW_COMPRAS_PROVEEDORES;
```